

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI LAYANAN ADMINISTRASI
KELAHIRAN UNTUK PENERBITAN KEPESERTAAN JKN BAYI BARU
LAHIR BERBASIS WEB (STUDI KASUS: BPJS KESEHATAN KOTA
MAKASSAR)**



**ALIF REZKY MAULANA
H071221014**



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI LAYANAN ADMINISTRASI
KELAHIRAN UNTUK PENERBITAN KEPESERTAAN JKN BAYI BARU
LAHIR BERBASIS WEB (STUDI KASUS: BPJS KESEHATAN KOTA
MAKASSAR)**

**ALIF REZKY MAULANA
H071221014**



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI LAYANAN ADMINISTRASI
KELAHIRAN UNTUK PENERBITAN KEPESERTAAN JKN BAYI BARU
LAHIR BERBASIS WEB (STUDI KASUS: BPJS KESEHATAN KOTA
MAKASSAR)**

ALIF REZKY MAULANA
H071221014

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Sistem Informasi

pada

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI LAYANAN ADMINISTRASI KELAHIRAN
UNTUK PENERBITAN KEPESERTAAN JKN BAYI BARU LAHIR BERBASIS WEB
(STUDI KASUS: BPJS KESEHATAN KOTA MAKASSAR)**

ALIF REZKY MAULANA

H071221014

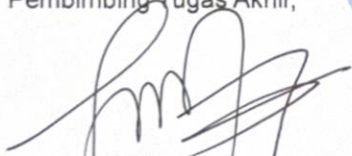
Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana pada 11 Agustus 2026 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

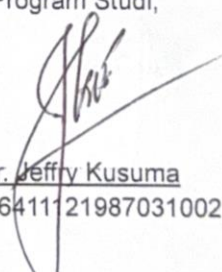
Program Studi Sistem Informasi
Departemen Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,


Dr. Eng. Supri bin Hj Amir, S.Si., M.Eng.
NIP. 198805042019031012



Mengetahui:
Ketua Program Studi,


Prof. Dr. Jeffry Kusuma
NIP. 196411121987031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Administrasi Kelahiran untuk Penerbitan Kepesertaan JKN Bayi Baru Lahir Berbasis Web (Studi Kasus: BPJS Kesehatan Kota Makassar)" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Dr. Eng. Supri bin Hj Amir, S.Si., M.Eng. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin

Makassar, 11 Agustus 2026



Alf Rezky Maulana
H071221014

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, kesehatan, serta kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Administrasi Kelahiran untuk Penerbitan Kepesertaan JKN Bayi Baru Lahir Berbasis Web (Studi Kasus: BPJS Kesehatan Kota Makassar)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ketua Departemen Matematika, Ketua Program Studi Sistem Informasi, serta seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Program Studi Sistem Informasi atas ilmu, pengalaman, bimbingan, pelayanan akademik, dan berbagai dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Eng. Supri bin Hj Amir, S.Si., M.Eng. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jeriko Gormantara, S.Si., M.Si. dan Ibu Nur Rohmah Oktaviani P., S.Si., M.Si. selaku dosen penguji atas kritik, saran, dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Muh. Yusrizal dan Rosmiati, atas segala doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, serta semangat yang tidak pernah putus selama perjalanan pendidikan penulis. Terima kasih atas setiap usaha, kepercayaan, dan cinta yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Rukont yang senantiasa memberikan semangat, bantuan, motivasi, serta menjadi tempat berbagi cerita selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, dan kenangan yang telah dibangun selama menjalani masa perkuliahan.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Nabila Kharisma Syaputri atas doa, dukungan, perhatian, kesabaran, serta semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, motivasi, serta selalu hadir memberikan dorongan untuk terus berusaha hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan, serta kontribusi dalam berbagai bentuk selama proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Sistem Informasi.

ABSTRAK

ALIF REZKY MAULANA. **Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Administrasi Kelahiran untuk Penerbitan Kepesertaan JKN Bayi Baru Lahir berbasis Web (Studi Kasus: BPJS Kesehatan Kota Makassar)** (dibimbing oleh Dr. Eng. Supri bin Hj Amir, S.Si., M.Eng.).

Latar Belakang. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mewajibkan bayi baru lahir didaftarkan sebagai peserta paling lambat 28 hari sejak tanggal kelahiran. Namun, proses administrasi penerbitan kepesertaan JKN bayi baru lahir yang melibatkan Fasilitas Kesehatan (Faskes), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan BPJS Kesehatan masih dilakukan secara terpisah sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan pelayanan, ketidaksesuaian data, serta memperlambat penerbitan dokumen administrasi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sistem informasi yang mampu mengintegrasikan proses administrasi antarinstansi dalam satu platform. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem informasi layanan administrasi kelahiran berbasis web yang mengintegrasikan proses administrasi antara Faskes, Dukcapil, dan BPJS Kesehatan guna mendukung proses penerbitan kepesertaan JKN bayi baru lahir secara lebih terstruktur. **Metode.** Pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode Waterfall dengan memanfaatkan framework Next.js, Supabase sebagai layanan autentikasi dan basis data PostgreSQL, serta Cloudinary sebagai media penyimpanan dokumen. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk menguji fungsionalitas. **Hasil.** Sistem yang dikembangkan mendukung proses administrasi kelahiran melalui empat aktor, yaitu Superadmin, Admin Faskes, Admin Dukcapil, dan Admin BPJS Kesehatan, dengan fitur penginputan data kelahiran, validasi dan penerbitan NIK serta Akta Kelahiran, penerbitan Nomor Kartu (NOKA) BPJS Kesehatan, monitoring status administrasi, serta penyampaian informasi hasil penerbitan dokumen melalui WhatsApp. Hasil pengujian menunjukkan seluruh skenario pengujian berhasil dijalankan sesuai hasil yang diharapkan dengan tingkat keberhasilan 100%. **Kesimpulan.** Sistem informasi yang dibangun mampu mengintegrasikan proses administrasi kelahiran antara Faskes, Dukcapil, dan BPJS Kesehatan dalam satu platform sehingga mendukung proses penerbitan kepesertaan JKN bayi baru lahir secara lebih terstruktur.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Administrasi Kelahiran, Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan, Waterfall, Black Box Testing.

ABSTRACT

ALIF REZKY MAULANA. **Design and Development of a Web-Based Birth Administration Information System for Newborn JKN Membership Registration (Case Study: BPJS Kesehatan Makassar)** (supervised by Dr. Eng. Supri bin Hj Amir, S.Si., M.Eng.).

Background. The National Health Insurance (JKN) program requires every newborn to be registered as a participant within 28 days after birth. However, the administrative process for issuing JKN membership for newborns, which involves Healthcare Facilities (Faskes), the Department of Population and Civil Registration (Dukcapil), and BPJS Kesehatan, is still carried out separately. This condition may lead to service delays, data inconsistencies, and delays in the issuance of administrative documents. Therefore, an integrated information system is needed to support administrative processes across these institutions. **Aim.** This study aims to develop a web-based birth administration information system that integrates administrative processes among Faskes, Dukcapil, and BPJS Kesehatan to support a more structured process for issuing JKN membership for newborns. **Methods.** The system was developed using the Waterfall software development method, utilizing the Next.js framework, Supabase for authentication and PostgreSQL database services, and Cloudinary for document storage. System functionality was evaluated using the Black Box Testing method. **Results.** The developed system supports birth administration through four user roles: Super Administrator, Faskes Administrator, Dukcapil Administrator, and BPJS Kesehatan Administrator. The system provides features for birth data entry, validation and issuance of the National Identity Number (NIK) and Birth Certificate, issuance of the BPJS Health Card Number (NOKA), application status monitoring, and notification of document issuance via WhatsApp. The testing results showed that all test scenarios were successfully executed as expected, achieving a 100% success rate. **Conclusion.** The developed information system successfully integrates the birth administration process among Faskes, Dukcapil, and BPJS Kesehatan within a single platform, thereby supporting a more structured process for issuing JKN membership for newborns.

Keywords: Information System, Birth Administration, National Health Insurance (JKN), BPJS Kesehatan, Waterfall, Black Box Testing.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian	2
1.5 Landasan Teori	3
1.5.1 Sistem Informasi	3
1.5.2 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	3
1.5.3 BPJS Kesehatan	3
1.5.4 Fasilitas Kesehatan	4
1.5.5 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4
1.5.6 <i>Website</i>	5
1.5.7 Teknologi Pengembangan Web	5
1.5.8 Metode <i>Waterfall</i>	7
1.5.9 <i>Use Case Diagram</i>	8
1.5.10 <i>Activity Diagram</i>	9
1.5.11 <i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i>	10
1.5.12 <i>Black Box Testing</i>	11
1.6 Penelitian Terkait	12

BAB II METODE PENELITIAN.....	15
2.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	15
2.2 Metode Pengembangan Sistem	15
2.3 Metode Pengumpulan Data.....	16
2.4 Instrumen Penelitian.....	16
2.5 Tahapan Penelitian	17
2.6 Analisis Kebutuhan Sistem.....	18
2.7 Perancangan <i>Use Case Diagram</i>	19
2.7.1 <i>Use Case Diagram</i> Aktor Superadmin.....	19
2.7.2 <i>Use Case Diagram</i> Aktor Admin Faskes	21
2.7.3 <i>Use Case Diagram</i> Aktor Admin Dukcapil	22
2.7.4 <i>Use Case Diagram</i> Aktor Admin BPJS	24
2.8 Perancangan <i>User Interface</i>	25
2.8.1 <i>User Interface Login</i>	25
2.8.2 <i>User Interface Dashboard</i> Superadmin	26
2.8.3 <i>User Interface Dashboard</i> Faskes	27
2.8.4 <i>User Interface Dashboard</i> Dukcapil.....	34
2.8.5 <i>User Interface Dashboard</i> BPJS.....	37
2.9 Metode Pengujian Sistem	40
2.9.1 <i>Black Box Testing</i>	40
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	41
3.1 Implementasi Sistem	41
3.2 Struktur <i>Database</i>	41
3.2.1 <i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i>	41
3.2.2 Struktur Tabel.....	42
3.3 Implementasi <i>Activity Diagram</i>	46
3.3.1 <i>Activity Diagram Login</i>	46
3.3.2 <i>Activity Diagram Dashboard</i> Superadmin.....	47
3.3.3 <i>Activity Diagram Dashboard</i> Admin Faskes	49
3.3.4 <i>Activity Diagram Dashboard</i> Admin Dukcapil	54
3.3.5 <i>Activity Diagram Dashboard</i> Admin BPJS	57

3.4 Pengujian Sistem.....	59
3.4.1 Pengujian Fitur <i>Login</i>	59
3.4.2 Pengujian <i>Dashboard</i> Superadmin.....	60
3.4.3 Pengujian <i>Dashboard</i> Admin Faskes	61
3.4.4 Pengujian <i>Dashboard</i> Admin Dukcapil	64
3.4.5 Pengujian <i>Dashboard</i> Admin BPJS Kesehatan.....	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Nomor Urut	Halaman
Tabel 1. Simbol <i>Use Case Diagram</i>	9
Tabel 2. Simbol <i>Activity Diagram</i>	10
Tabel 3. Simbol <i>ERD</i>	11
Tabel 4. Penelitian Terkait.....	12
Tabel 5. <i>Timeline</i> Penelitian.....	15
Tabel 6. Perangkat Keras yang Digunakan	16
Tabel 7. Perangkat Lunak yang Digunakan.....	16
Tabel 8. Kebutuhan Sistem.....	18
Tabel 9. Struktur Tabel <i>Database</i>	42
Tabel 10. Struktur Tabel instansi.....	43
Tabel 11. Struktur Tabel users	43
Tabel 12. Struktur Tabel data_ibu	43
Tabel 13. Struktur Tabel tenaga_medis	44
Tabel 14. Struktur Tabel kelahiran	44
Tabel 15. Struktur Tabel detail_medis_bayi	45
Tabel 16. Struktur Tabel pemuatkhiran	45
Tabel 17. Struktur Tabel noka	46
Tabel 18. Struktur Tabel notifikasi.....	46
Tabel 19. Pengujian Fitur <i>Login</i>	59
Tabel 20. Pengujian Fitur Kelola <i>User</i>	60
Tabel 21. Pengujian Fitur Kelola Data Nakes.....	61
Tabel 22. Pengujian Fitur Input Data Kelahiran.....	61
Tabel 23. Pengujian Fitur Kelola Data Draft & Pengiriman Data	62
Tabel 24. Pengujian Fitur Revisi Data Ditolak	63
Tabel 25. Pengujian Fitur Diterbitkan & Kirim Data ke Orang Tua	63
Tabel 26. Pengujian Fitur Validasi NIK & Akta Kelahiran.....	64
Tabel 27. Pengujian Fitur Kelola Draft & Pengiriman Data	65
Tabel 28. Pengujian Fitur Revisi Data Ditolak	65
Tabel 29. Pengujian Fitur Validasi NOKA	66
Tabel 30. Pengujian Fitur Draft & Penyelesaian Data	66

DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut	Halaman
Gambar 1. Metode <i>Waterfall</i>	8
Gambar 2. Representasi <i>Black Box Testing</i>	11
Gambar 3. Metode <i>Waterfall</i>	15
Gambar 4. Tahapan Penelitian	18
Gambar 5. <i>Use Case Diagram</i> Aktor Superadmin	20
Gambar 6. <i>Use Case Diagram</i> Aktor Admin Faskes	21
Gambar 7. <i>Use Case Diagram</i> Aktor Admin Dukcapil	23
Gambar 8. <i>Use Case Diagram</i> Aktor Admin BPJS	24
Gambar 9. Halaman <i>Login</i>	25
Gambar 10. Halaman Kelola User <i>Dashboard</i> Superadmin	26
Gambar 11. Halaman <i>Profile Dashboard</i> Superadmin	26
Gambar 12. Halaman Data Nakes <i>Dashboard</i> Faskes	27
Gambar 13. Halaman Tambah Bayi Baru <i>Dashboard</i> Faskes	28
Gambar 14. Halaman Monitoring <i>Dashboard</i> Faskes	29
Gambar 15. Halaman Detail Monitoring <i>Dashboard</i> Faskes	29
Gambar 16. Halaman Diterbitkan <i>Dashboard</i> Faskes	30
Gambar 17. Halaman Detail Diterbitkan <i>Dashboard</i> Faskes	30
Gambar 18. Halaman Ditolak <i>Dashboard</i> Faskes	31
Gambar 19. Halaman Detail Ditolak <i>Dashboard</i> Faskes	32
Gambar 20. Halaman Revisi Data Ditolak <i>Dashboard</i> Faskes	33
Gambar 21. Halaman <i>Profile Dashboard</i> Faskes	33
Gambar 22. Halaman Validasi NIK <i>Dashboard</i> Dukcapil	34
Gambar 23. Halaman Detail Validasi <i>Dashboard</i> Dukcapil	35
Gambar 24. Halaman Diterbitkan <i>Dashboard</i> Dukcapil	35
Gambar 25. Halaman Detail Diterbitkan <i>Dashboard</i> Dukcapil	36
Gambar 26. Halaman <i>Profile Dashboard</i> Dukcapil	36
Gambar 27. Halaman Validasi NOKA <i>Dashboard</i> BPJS	37
Gambar 28. Halaman Detail Validasi NOKA <i>Dashboard</i> BPJS	38
Gambar 29. Halaman Diterbitkan <i>Dashboard</i> BPJS	38
Gambar 30. Halaman Detail Diterbitkan <i>Dashboard</i> BPJS	39
Gambar 31. Halaman <i>Profile Dashboard</i> BPJS	40
Gambar 32. <i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i>	42
Gambar 33. <i>Activity Diagram Login</i>	47
Gambar 34. <i>Activity Diagram Tambah User</i>	48
Gambar 35. <i>Activity Diagram Edit User</i>	49
Gambar 36. <i>Activity Diagram Tambah Nakes</i>	50
Gambar 37. <i>Activity Diagram Edit Data Nakes</i>	51
Gambar 38. <i>Activity Diagram Input Data Kelahiran</i>	52
Gambar 39. <i>Activity Diagram Revisi Data Faskes</i>	53
Gambar 40. <i>Activity Diagram Kirim Data ke Orang Tua</i>	54
Gambar 41. <i>Activity Diagram Validasi NIK</i>	55
Gambar 42. <i>Activity Diagram Revisi Data Dukcapil</i>	56
Gambar 43. <i>Activity Diagram Validasi NOKA</i>	58

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Urut	Halaman
Lampiran 1. <i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i> Link ERD	72
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara dengan KABAG Kepesertaan BPJS	72
Lampiran 3. Dokumentasi Pengujian dengan KABAG Kepesertaan BPJS	72
Lampiran 4. Dokumentasi Pengujian dengan Staf BPJS Kesehatan	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sejak mulai dilaksanakan pada tahun 2014, jumlah peserta JKN terus meningkat dan hingga tahun 2024 telah mencapai lebih dari 277 juta jiwa atau sekitar 98% penduduk Indonesia (Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2024). Capaian tersebut menunjukkan bahwa JKN merupakan program nasional dengan cakupan yang sangat besar, sehingga membutuhkan sistem administrasi kepesertaan yang cepat, tepat, dan terintegrasi. Salah satu bentuk pelayanan kepesertaan yang perlu diperhatikan adalah pendaftaran bayi baru lahir. Pemerintah telah mengatur bahwa bayi baru lahir dari peserta JKN wajib didaftarkan paling lambat 28 hari sejak tanggal kelahiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut pada tingkat daerah belum sepenuhnya berjalan optimal, termasuk di Kota Makassar. Proses administrasi antara Fasilitas Kesehatan (Faskes), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan BPJS Kesehatan pada tingkat daerah masih berjalan secara terpisah dan belum sepenuhnya terhubung dalam satu sistem yang sama. Data kelahiran yang dicatat oleh Faskes masih harus disampaikan terlebih dahulu ke Dukcapil untuk penerbitan data kependudukan, kemudian dilanjutkan ke BPJS Kesehatan untuk pendaftaran kepesertaan JKN. Proses seperti ini berpotensi menimbulkan keterlambatan, kesalahan pencatatan, serta berkas yang tidak lengkap pada saat pengurusan administrasi. Dampaknya, masih terdapat bayi baru lahir yang belum terdaftar sebagai peserta JKN dalam batas waktu yang telah ditentukan, sehingga biaya pelayanan kesehatan setelah kelahiran harus ditanggung sendiri oleh orang tua.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pelayanan administrasi dan pengelolaan data pada bidang kesehatan. Karimah dan Wicaksono (2018) menyatakan bahwa pelayanan bayi baru lahir pada fasilitas kesehatan primer masih mengalami kendala dalam pencatatan data dan pelaporan, sehingga dikembangkan prototipe sistem informasi pelayanan bayi baru lahir. Sementara itu, Tahir dan Ismail (2023) merancang sistem informasi rekam medis pasien pada Puskesmas Sewo yang berfokus pada kebutuhan internal instansi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Alhadi (2019) mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi antara rumah sakit, Dukcapil, dan BPJS Kesehatan menggunakan pendekatan *REST web service* untuk mendukung pertukaran data antar sistem.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi kesehatan dan administrasi kependudukan telah dilakukan untuk mendukung pelayanan pada instansi terkait. Namun, sebagian penelitian masih berfokus pada kebutuhan internal instansi, sedangkan penelitian yang telah menerapkan integrasi antar instansi masih menitikberatkan pada pertukaran data melalui *web service* antar sistem yang telah ada. Selain itu, implementasi sistem masih berupa prototipe dan belum

dikembangkan sebagai platform layanan administrasi berbasis web yang terintegrasi dalam satu sistem. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi layanan administrasi kelahiran berbasis web yang mampu menghubungkan Faskes, Dukcapil, dan BPJS Kesehatan dalam satu platform agar proses pencatatan data kelahiran, penerbitan dokumen kependudukan, dan kepesertaan JKN dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan efisien.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, diperlukan sistem informasi layanan administrasi kelahiran berbasis web yang mampu mengintegrasikan proses pelayanan antara Faskes, Dukcapil, dan BPJS Kesehatan dalam satu *platform*. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses pendaftaran bayi baru lahir sebagai peserta JKN, mengurangi kesalahan pencatatan data, serta meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi antar instansi. Selain itu, sistem yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap digitalisasi layanan publik, khususnya pada administrasi kelahiran dan kepesertaan jaminan kesehatan. Untuk mendukung proses pengembangannya, penelitian ini menggunakan metode *Waterfall* agar perancangan sistem dapat dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi layanan administrasi kelahiran berbasis web yang dapat mengintegrasikan proses pelayanan antara Faskes, Dukcapil, dan BPJS Kesehatan untuk penerbitan kepesertaan JKN bayi baru lahir?
2. Bagaimana hasil pengujian sistem informasi layanan administrasi kelahiran berbasis web yang dibangun berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah dirancang?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tetap sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup sistem dibatasi pada instansi yang terlibat, yaitu Faskes, Dukcapil, serta BPJS Kesehatan Kota Makassar.
2. Sistem yang dikembangkan hanya berfokus pada pengelolaan data dan alur administrasi, tidak membahas proses pelayanan medis bayi baru lahir.
3. Sistem yang dikembangkan berbasis web dan tidak mencakup implementasi dalam bentuk aplikasi *mobile native*.
4. Pengujian sistem dibatasi pada pengujian fungsionalitas fitur menggunakan metode *Black Box Testing*.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan yakni:

1. Merancang dan membangun sistem informasi layanan administrasi kelahiran berbasis web yang dapat mengintegrasikan proses pelayanan antara Faskes, Dukcapil, dan BPJS Kesehatan untuk penerbitan kepesertaan JKN bayi baru lahir.
2. Menguji sistem informasi layanan administrasi kelahiran berbasis web yang dibangun berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah dirancang.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah kumpulan sub-sistem yang terdiri dari pengguna (*user*), perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan basis data (*database*), yang saling berkaitan dan bekerja secara terstruktur untuk mengelola, memperbarui, serta mendistribusikan informasi dalam kegiatan sehari-hari untuk mencapai tujuan sebuah organisasi (Purnawati et al., 2024). Menurut Laudon (dalam Sany, 2020), sistem informasi secara teknis adalah rangkaian komponen yang saling terkait dan berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.

Dalam konteks kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan Pasal 1 menjelaskan bahwa Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan Kesehatan.

1.5.2 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan tujuan memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan jaminan kesehatan secara menyeluruh demi terwujudnya kehidupan yang sehat, produktif, dan sejahtera (Wahyuni et al., 2022). Program Kesehatan Nasional (JKN) adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat terkait dengan kurangnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas (Sabila et al., 2024).

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada Pasal 1 mendefinisikan Jaminan Kesehatan sebagai jaminan berupa perlindungan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

1.5.3 BPJS Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada Pasal 1 menjelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. Menurut Amanda et al. (2021), BPJS

merupakan badan hukum yang bertugas menyelenggarakan program jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan program tersebut berlandaskan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial dengan tujuan memastikan setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak sebagai bagian dari hak dasar manusia.

Selain berperan sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan juga menjalin koordinasi dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Kemitraan tersebut diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan layanan kesehatan yang efektif sehingga setiap pihak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara terkoordinasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Octora et al., 2024).

1.5.4 Fasilitas Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 1 mendefinisikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), fasilitas kesehatan diklasifikasikan menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama merupakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik (primer), meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dapat berupa puskesmas atau yang setara, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama atau yang setara, serta Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara. Sementara itu, Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan merupakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialis atau subspesialis yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) meliputi klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus.

1.5.5 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Pasal 1 menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disingkat Disdukcapil, adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan di provinsi atau kabupaten/kota. Pada peraturan yang sama juga dijelaskan bahwa Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dalam konteks pelayanan kelahiran, salah satu tugas utama Disdukcapil adalah melakukan pencatatan sipil atas peristiwa kelahiran melalui penerbitan Akta Kelahiran serta penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi bayi yang baru lahir. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 27, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak tanggal kelahiran, untuk selanjutnya dicatat dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya. Lebih lanjut, Pasal 64 ayat (2) dan (3) undang-undang yang sama menetapkan bahwa NIK menjadi nomor identitas tunggal yang menjadi dasar penyelenggaraan seluruh pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa NIK yang diterbitkan oleh Disdukcapil menjadi prasyarat administratif bagi instansi lain, seperti BPJS Kesehatan, dalam memproses pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi bayi baru lahir.

1.5.6 Website

Menurut Hidayat (2010), *Website* merupakan kumpulan halaman yang saling berkaitan melalui internet dan berisi informasi dalam bentuk teks, gambar, audio, dan video, atau gabungan dari bentuk-bentuk tersebut. *Website* juga dapat bersifat statis ataupun dinamis. *Website* statis merupakan jenis *website* yang isinya hanya dapat diubah melalui perubahan kode program, sedangkan *website* dinamis memberikan kemudahan bagi pengguna yang memiliki hak akses untuk mengubah isinya tanpa perlu memahami pemrograman terlebih dahulu. *Website* dinamis pada umumnya menggunakan basis data untuk menyimpan data-data yang berupa isi atau konten website melalui proses tambah, baca, ubah, dan hapus data.

Dalam pengertian yang lain, *website* adalah kumpulan dari halaman situs yang terangkum dalam sebuah *domain* atau *subdomain* dan berada di dalam *World Wide Web* (WWW) di internet. Pada dasarnya setiap halaman adalah dokumen yang ditulis dalam format HTML (*Hyper Text Markup Language*), dan hampir selalu bisa diakses melalui protokol HTTP, yaitu protokol yang menyampaikan informasi dari server *website* untuk ditampilkan kepada pengguna melalui *web browser*. Seluruh dari publikasi halaman-halaman tersebut membentuk sebuah jaringan informasi yang sangat besar (Marisa, 2017).

1.5.7 Teknologi Pengembangan Web

Pengembangan sistem informasi layanan administrasi kelahiran berbasis web pada penelitian ini memanfaatkan beberapa teknologi modern yang digunakan untuk mendukung proses pembangunan sistem agar berjalan lebih efektif dan terstruktur. Teknologi yang digunakan mencakup *framework* dan *library* untuk pengembangan antarmuka, pengelolaan basis data, penyimpanan media, serta perancangan tampilan sistem. Adapun teknologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu React.js, Next.js, TypeScript, Supabase, Cloudinary, dan Tailwind CSS.

1. React.js

React.js merupakan *library* JavaScript yang digunakan untuk membangun komponen antarmuka pengguna (*user interface*) yang dapat digunakan kembali (*reusable component*). React.js memungkinkan pengembangan aplikasi web

berskala besar dan kompleks yang dapat memperbarui data tanpa perlu melakukan pemuatan ulang halaman (*page refresh*) (Aggarwal, 2018).

Dalam pengembangannya, React.js menggunakan konsep *Virtual DOM*, yaitu representasi virtual dari struktur halaman web yang digunakan untuk meningkatkan performa aplikasi sehingga perubahan tampilan dapat diproses lebih cepat dan efisien dibanding manipulasi *Document Object Model* (DOM) secara langsung. Selain itu, React.js juga mendukung penggunaan JSX (*JavaScript XML*), yaitu sintaks yang menyerupai HTML dan digunakan untuk mempermudah penulisan komponen antarmuka pada aplikasi web (Aggarwal, 2018).

2. Next.js

Next.js merupakan *framework* berbasis React.js yang digunakan untuk membangun aplikasi web modern dengan performa yang lebih optimal. *Framework* ini mendukung peningkatan performa *website* dan *Search Engine Optimization* (SEO) melalui berbagai teknik optimasi (Patel, 2023).

Next.js mendukung fitur *Server-Side Rendering* (SSR), yaitu proses *render* halaman pada *server* sebelum dikirim ke pengguna sehingga waktu muat awal halaman menjadi lebih cepat dan performa *website* dapat meningkat. Selain itu, Next.js juga menyediakan fitur *automatic code splitting* yang memungkinkan aplikasi hanya memuat kode yang dibutuhkan pada halaman tertentu sehingga proses pemuatan halaman menjadi lebih efisien. Fitur lain yang tersedia adalah *hot reloading* yang memungkinkan pengembang melihat perubahan kode secara langsung tanpa perlu memuat ulang halaman secara manual (Patel, 2023).

3. Typescript

TypeScript merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan dari JavaScript dengan menambahkan sistem tipe data pada penulisan kode program. TypeScript sering disebut sebagai *superset of* JavaScript karena tetap menggunakan sintaks JavaScript serta menambahkan sintaks khusus untuk mendefinisikan dan menggunakan tipe data (Goldberg, 2022).

Dalam pengembangannya, TypeScript memiliki fitur *type checker* yang dapat membantu mendeteksi kesalahan pada penulisan kode selama proses pengembangan aplikasi. Selain itu, TypeScript juga menggunakan proses *compiler* untuk memeriksa kode program sebelum menghasilkan kode JavaScript yang akan dijalankan oleh aplikasi (Goldberg, 2022).

4. Supabase

Supabase merupakan platform *Backend-as-a-Service* (BaaS) berbasis *open-source* yang dikembangkan oleh Paul Copplestone dan timnya sebagai alternatif dari Google Firebase dengan PostgreSQL sebagai inti basis datanya (Lorenz, 2024).

Platform ini menyediakan berbagai layanan *backend* yang umum digunakan dalam pengembangan aplikasi web, seperti autentikasi pengguna, penyimpanan data, *storage*, *realtime database*, dan API otomatis berbasis PostgREST. Dengan berbagai layanan yang telah terintegrasi, Supabase dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses pengembangan aplikasi web (Lorenz, 2024).

5. Cloudinary

Cloudinary merupakan *platform* yang menyediakan layanan *cloud storage* untuk gambar, proses unduh file, serta CDN (*Content Delivery Network*) (Ayuningtyas &

Pramudi, 2017). CDN merupakan teknologi yang digunakan untuk mendistribusikan konten melalui beberapa *server* sehingga media dapat diakses lebih cepat dan stabil oleh pengguna. Cloudinary didirikan pada tahun 2012 oleh tiga pengembang teknologi yang berupaya menciptakan solusi untuk mempermudah pengelolaan media digital, termasuk proses penyimpanan, transformasi, dan distribusi media (Muliada et al., 2024). Penggunaan *cloud storage* pada Cloudinary dapat mempermudah pengelolaan gambar dan aset *website* serta membantu menghemat kapasitas penyimpanan pada *server hosting* karena file media disimpan pada layanan *cloud* terpisah (Wijaya et al., 2021).

6. Tailwind CSS

Tailwind CSS merupakan *open-source CSS framework* yang dikembangkan oleh Adam Wathan dan Steve Schoger melalui Tailwind Labs pada tahun 2019 (Bhat, 2023). Tailwind CSS dikenal sebagai *utility-first CSS framework* karena menyediakan kumpulan *utility classes* yang digunakan secara langsung pada elemen HTML untuk membangun tampilan antarmuka pengguna (*user interface/UI*). Dengan pendekatan tersebut, pengembang dapat membangun desain antarmuka tanpa harus menuliskan banyak aturan CSS secara terpisah sehingga proses pengembangan *website* menjadi lebih cepat dan efisien (Bhat, 2023).

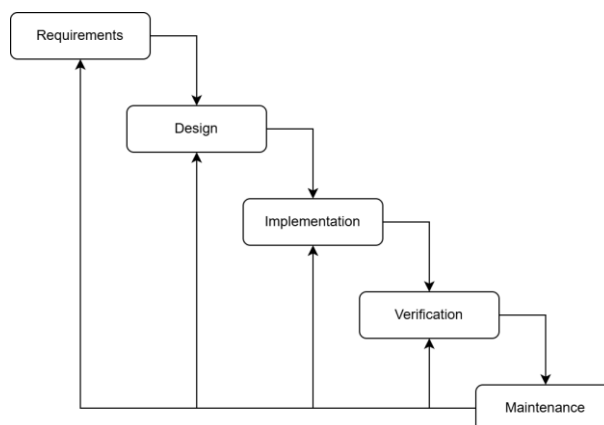
Tailwind CSS menyediakan berbagai *utility classes* yang disusun berdasarkan fungsi tertentu, seperti pengaturan warna, ukuran, *margin*, *padding*, hingga *responsive design*. Penggunaan kelas-kelas tersebut mempermudah pengembang dalam membuat tampilan *website* yang responsif pada berbagai ukuran perangkat tanpa harus menulis file CSS yang panjang dan kompleks. Selain itu, Tailwind CSS juga mendukung penggunaan komponen yang dapat digunakan kembali sehingga membantu menjaga struktur kode tetap rapi dan konsisten (Bhat, 2023).

1.5.8 Metode *Waterfall*

Metode *Waterfall* atau metode air terjun merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang dikenal juga dengan istilah *Classic Life Cycle*. Model ini menggunakan pendekatan yang sistematis dan dilakukan secara berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan pengguna, kemudian dilanjutkan ke tahap perencanaan (*planning*), perancangan (*modelling*), pembangunan sistem (*construction*), hingga tahap implementasi dan penyerahan sistem kepada pengguna (*deployment*), hingga dukungan pada perangkat lunak yang dihasilkan (Pressman, dalam Wahid, 2020).

Model *Waterfall* pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce pada tahun 1970 dan hingga saat ini menjadi salah satu model pengembangan perangkat lunak yang paling banyak digunakan dalam *Software Engineering*. Model ini bersifat linear, di mana setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum tahap berikutnya dapat dimulai, dan tidak dapat kembali ke tahap sebelumnya (Wahid, 2020).

Menurut Pressman (dalam Wahid, 2020), metode *Waterfall* terdiri atas lima tahapan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode *Waterfall*

1. *Requirements*, pengembang melakukan komunikasi dengan pengguna melalui wawancara, diskusi, atau survei untuk memahami kebutuhan dan batasan perangkat lunak yang akan dibangun. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menentukan data yang dibutuhkan.
2. *Design*, pengembang merancang desain sistem untuk membantu menentukan kebutuhan perangkat keras (*hardware*) termasuk sistem persyaratan serta mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan.
3. *Implementation*, sistem mulai dikembangkan ke dalam bentuk modul-modul kecil yang disebut *unit*. Kemudian, setiap *unit* diuji terlebih dahulu untuk memastikan fungsi yang berjalan sesuai dengan kebutuhan melalui proses *unit testing*.
4. *Verification*, dilakukan proses verifikasi dan pengujian untuk memastikan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan. Pengujian dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti *unit testing* untuk menguji fungsi pada bagian atau modul tertentu, *system testing* untuk melihat kinerja sistem setelah seluruh modul terintegrasi, serta *acceptance testing* yang dilakukan bersama pengguna untuk memastikan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan yang ditetapkan.
5. *Maintenance*, perangkat lunak yang sudah berjalan dilakukan pemeliharaan, termasuk perbaikan apabila ditemukan kesalahan yang tidak ditemukan pada tahap-tahap sebelumnya.

1.5.9 Use Case Diagram

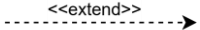
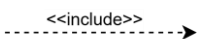
Use Case Diagram merupakan salah satu diagram UML yang digunakan untuk memvisualisasikan interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem. Diagram ini dapat memberikan gambaran mengenai konteks sistem sehingga batasan serta fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem dapat terlihat dengan lebih jelas (Larman, dalam Kurniawan, 2018).

Dalam *Use Case Diagram* terdapat dua elemen utama, yaitu aktor dan *use case*. Aktor merupakan pihak yang berinteraksi secara langsung dengan sistem, baik berupa pengguna maupun sistem lain yang terhubung. Sementara itu, *use case* digunakan untuk

menggambarkan aktivitas atau fungsi yang dapat dijalankan dalam sistem dari sudut pandang aktor. Pada diagram *use case*, aktor biasanya digambarkan dengan simbol manusia (*stickman*), sedangkan *use case* digambarkan dalam bentuk elips yang menunjukkan fungsi tertentu pada sistem (Kurniawan, 2018).

Selain digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem, *Use Case Diagram* juga digunakan untuk menggambarkan kebutuhan fungsional sistem yang akan dibangun (Destriana et al., 2021). Simbol-simbol yang digunakan dalam *Use Case Diagram* penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Simbol *Use Case Diagram*

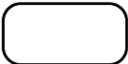
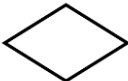
Simbol	Keterangan
<i>Use Case</i> 	Menggambarkan fungsionalitas atau layanan yang disediakan sistem.
Aktor / Actor 	Menggambarkan pengguna atau sistem luar yang berinteraksi dengan sistem.
Asosiasi / Association 	Menggambarkan hubungan antara <i>actor</i> dengan <i>usecase</i> .
Ekstensi / Extend 	Menunjukkan bahwa suatu use case dapat diperluas oleh use case lain dalam kondisi tertentu.
Include / Uses 	Menunjukkan bahwa satu use case selalu memanggil use case lain.

1.5.10 Activity Diagram

Activity Diagram merupakan salah satu diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan perilaku sistem dan logika proses dari suatu operasi atau aktivitas. Diagram ini bersifat fleksibel sehingga banyak digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja sistem, baik pada proses sederhana maupun proses yang kompleks (Al-Fedaghi, 2021).

Activity Diagram juga digunakan untuk menggambarkan aliran kerja sistem dari suatu proses bisnis maupun proses yang terdapat pada perangkat lunak. Diagram ini berfokus pada aktivitas yang dilakukan oleh sistem, bukan aktivitas yang dilakukan oleh aktor secara langsung (Rosa & Shalahuddin, dalam Rahmalisa et al., 2022). Simbol-simbol yang digunakan dalam *Activity Diagram* penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Simbol *Activity Diagram*

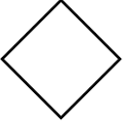
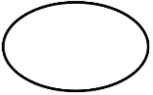
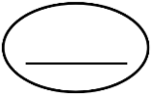
Simbol	Nama	Keterangan
	Status Awal	Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal.
	Aktivitas	Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja.
	Percabangan / <i>Decision</i>	Percabangan dimana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu.
	Penggabungan / <i>Join</i>	Penggabungan dimana yang lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu.
	Status Akhir	Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir.
	Swimlane	Swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi.

1.5.11 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagram struktural yang digunakan untuk merancang *database* pada sebuah sistem. *ERD* digunakan untuk menggambarkan data yang akan disimpan dalam sistem beserta hubungan dan batasannya (Latukolan et al., 2019).

Sebelum *database* diimplementasikan, perancang sistem terlebih dahulu membuat *ERD* untuk menggambarkan entitas yang saling berhubungan dalam suatu sistem. Kemudian, *ERD* akan diterjemahkan menjadi *Conceptual Data Model* dan *Physical Data Model*. Pada tahap *Physical Data Model*, setiap komponen yang terdapat pada *ERD* akan menjadi objek *database* seperti tabel, atribut, tipe data, relasi, *primary key*, *foreign key*, dan objek lain yang kemudian diterjemahkan ke dalam *Database Management System (DBMS)* menggunakan SQL maupun fasilitas lain yang disediakan oleh *DBMS* (Simanjuntak et al., 2017). Simbol-simbol yang digunakan dalam *ERD* penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.

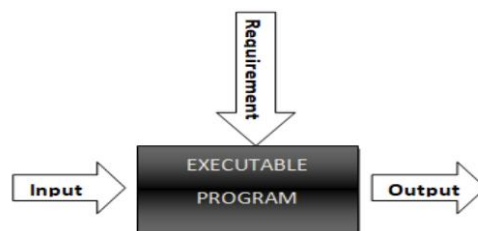
Tabel 3. Simbol *ERD*

Simbol	Nama	Deskripsi
	Entitas	Sebuah objek, tempat, orang atau kejadian yang dianggap penting dan datanya disimpan di dalam <i>database</i> .
	Relasi	Hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya dalam sebuah <i>database</i> .
	Atribut	Karakteristik atau informasi yang dimiliki oleh suatu entitas untuk menjelaskan data yang terdapat pada <i>database</i> .
	Konektor	Garis penghubung antara relasi dengan entitas, relasi dan entitas dengan atribut.
	Primary Key	Identitas utama dari suatu entitas.

1.5.12 *Black Box Testing*

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsi sistem tanpa melihat struktur internal atau kode program aplikasi. Pengujian dilakukan dengan memberikan input tertentu dan melihat hasil output yang dihasilkan sistem untuk memastikan fungsi berjalan sesuai kebutuhan pengguna (Khan, 2011).

Dalam penerapannya, metode *black box testing* digunakan untuk mengetahui apakah fungsi, masukan, dan keluaran sistem telah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan serta mengurangi kemungkinan kesalahan pada aplikasi sebelum digunakan oleh pengguna (Cholifah et al., 2018). Pada metode ini, penguji tidak perlu memahami implementasi kode program di dalam aplikasi. Selain itu, pengujian dilakukan menggunakan berbagai masukan, baik valid maupun tidak valid, untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna (Verma et al., 2017).

**Gambar 2.** Representasi *Black Box Testing*

Sumber: Verma et al., 2017.

1.6 Penelitian Terkait

Kajian penelitian terkait dilakukan sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian ini dengan meninjau berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Peninjauan tersebut memberikan gambaran mengenai pengembangan sistem informasi pada bidang kesehatan maupun administrasi kependudukan berdasarkan permasalahan, metode yang digunakan, serta hasil yang telah diperoleh. Melalui kajian tersebut, diperoleh referensi dan acuan dalam merancang serta mengembangkan sistem sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun ringkasan penelitian terkait disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Penelitian Terkait

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil
1	(Karimah & Wicaksono, 2018)	Prototype Sistem Informasi Pelayanan Bayi Baru Lahir pada Fasilitas Kesehatan Primer	<i>Prototype</i>	Penelitian ini menghasilkan prototipe sistem informasi pelayanan bayi baru lahir yang membantu proses pencatatan data dan pelaporan pada fasilitas kesehatan primer. Sistem yang dibangun dapat membantu pengelolaan pelayanan bayi baru lahir menjadi lebih terstruktur.
2	(Tahir & Ismail, 2023)	Sistem Informasi Rekam Medis Pasien Pada Puskesmas Sewo Dengan Metode Waterfall	<i>Waterfall</i>	Penelitian berhasil membangun sistem informasi rekam medis pasien berbasis web yang membantu proses pengelolaan data pasien dan pelayanan administrasi pada puskesmas menjadi lebih efektif dan terkomputerisasi.
3	(Gunadhi & Indra, 2015)	Rancang Bangun Sistem Informasi Kesehatan Berbasis Website Di Kabupaten Garut	<i>Evolutionary Web Development</i>	Penelitian berhasil membangun sistem informasi kesehatan berbasis website yang membantu masyarakat peserta BPJS memperoleh informasi fasilitas kesehatan sesuai lokasi kepesertaan di Kabupaten Garut.
4	(Alhadi, 2019)	Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan	<i>Rapid Application Development (RAD)</i>	Penelitian berhasil merancang prototipe sistem pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil
		Terintegrasi (Studi Kasus: RSUD Arifin Achmad dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan BPJS Kesehatan)		antara RSUD, Disdukcapil, dan BPJS Kesehatan melalui <i>REST web service</i> sehingga proses pertukaran data antar instansi dapat dilakukan secara terhubung.
5	(Al Hasri & Sudarmilah, 2021)	Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis <i>Website</i> Kelurahan Banaran	<i>Waterfall</i>	Menghasilkan sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis website yang memudahkan pengajuan layanan masyarakat, pengelolaan surat, dan rekap administrasi secara otomatis. Sistem diuji menggunakan <i>Black Box</i> dan SUS dengan hasil baik.
6	(Ekadianti et al., 2024)	Rancang Bangun Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Berbasis Website Dirumah Sakit Permata	<i>Waterfall</i>	Penelitian menghasilkan sistem informasi pendaftaran pasien berbasis <i>website</i> yang membantu proses pendaftaran pasien menjadi lebih efektif dan efisien, mengurangi antrean, serta mempermudah pengelolaan arsip dan data pasien di rumah sakit.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian bertujuan mengembangkan sistem informasi berbasis web untuk mendukung proses administrasi pada instansi terkait. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup, metode pengembangan, metode pengujian, serta kontribusi sistem yang dihasilkan. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem informasi layanan administrasi kelahiran yang mengintegrasikan proses pelayanan antara Faskes, Dukcapil, serta BPJS Kesehatan dalam satu platform. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada administrasi di satu instansi.

Dari sisi metode pengembangan, penelitian terdahulu menggunakan berbagai pendekatan, seperti *Prototype*, *Rapid Application Development (RAD)*, *Evolutionary Web Development*, dan *Waterfall*. Pada penelitian ini dipilih metode *Waterfall* karena kebutuhan sistem telah diperoleh dengan jelas sejak awal melalui wawancara dan studi literatur, sehingga tahapan pengembangan dapat dilaksanakan secara berurutan mulai

dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian sesuai dengan karakteristik metode *waterfall*.

Dari sisi pengujian sistem, beberapa penelitian terdahulu menggunakan kombinasi metode *Black Box Testing* dan *System Usability Scale* (SUS) untuk mengukur aspek fungsionalitas dan tingkat *usability* sistem. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan *Black Box Testing* karena tujuan penelitian difokuskan pada verifikasi bahwa setiap fungsi yang dikembangkan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang dirancang. Oleh karena itu, pengujian terhadap aspek kegunaan (*usability*) atau tingkat kepuasan pengguna tidak menjadi ruang lingkup penelitian ini.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

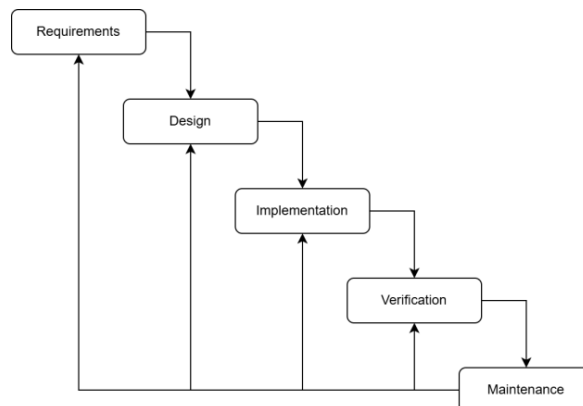
Penelitian ini bertempat di BPJS Kesehatan Kota Makassar. Kegiatan penelitian dilaksanakan selama lima bulan, Februari hingga Juni 2026. Adapun *timeline* pelaksanaan penelitian ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. *Timeline* Penelitian

Tahapan Penelitian	Bul	Feb				Mar				Apr				Mei				Jun			
	Min	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengumpulan Data																					
Studi Literatur																					
Analisis Kebutuhan Sistem																					
Perancangan Sistem																					
Pengkodean Sistem																					
Pengujian Sistem																					
Penulisan Hasil Penelitian																					

2.2 Metode Pengembangan Sistem

Penelitian ini menggunakan metode *Waterfall* seperti pada Gambar 3 sebagai metode pengembangan sistem. Metode *Waterfall* dipilih karena kebutuhan sistem telah diperoleh dengan jelas sejak awal, sehingga setiap tahapan pengembangan dapat dilakukan secara berurutan dan terstruktur tanpa memerlukan perubahan kebutuhan yang signifikan di tengah proses pengembangan.



Gambar 3. Metode *Waterfall*

2.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendukung proses penelitian dan pengembangan sistem. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi literatur.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti maupun memperoleh informasi secara lebih mendalam dari responden (Sugiyono, 2022). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Kota Makassar untuk memperoleh informasi mengenai alur pelayanan, kendala yang dihadapi, serta kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.

2. Studi Literatur

Studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur digunakan untuk memperoleh data dan informasi penting melalui buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun sumber referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian (Febrianto et al., 2024). Dalam penelitian ini, studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai referensi yang berkaitan.

2.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian pada pengembangan sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak sebagai pendukung utama dalam proses perancangan serta pembangunan sistem. Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini berupa laptop Asus Vivobook Pro 15 Oled, dengan spesifikasi yang disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Perangkat Keras yang Digunakan

Nama Perangkat	Spesifikasi
<i>Operating System (OS)</i>	Windows 11
<i>Processor</i>	11th Gen Intel® Core™ i9-11900H @ 2.50 GHz
RAM	16 GB RAM
GPU	NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop
<i>System Type</i>	64-bit <i>Operating System</i> , x64-based processor

Selain perangkat keras, penelitian ini juga menggunakan beberapa perangkat lunak untuk mendukung proses analisis, perancangan, implementasi, hingga pengujian sistem. Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini beserta fungsinya disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Perangkat Lunak yang Digunakan

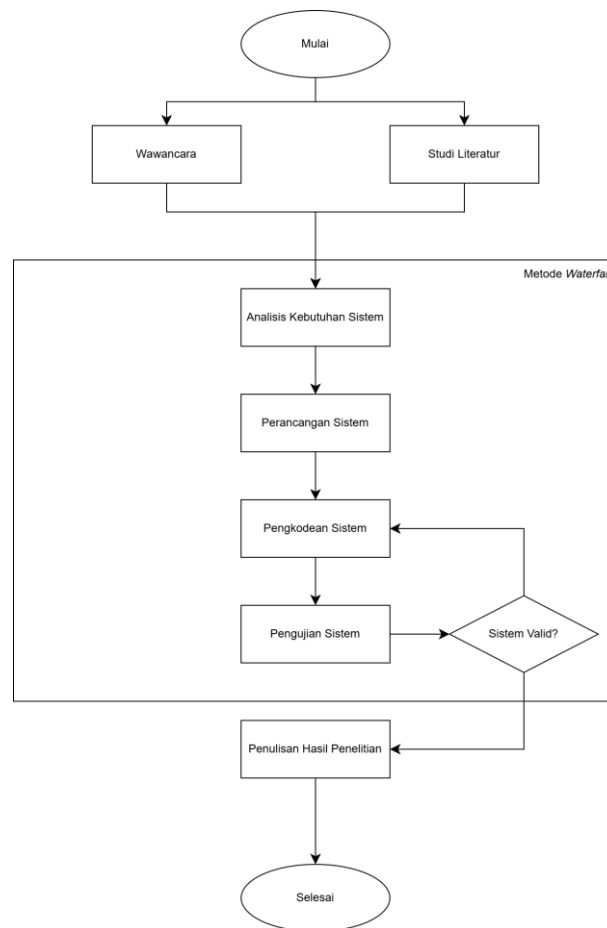
Nama Perangkat Lunak	Kegunaan
Visual Studio Code	Editor kode program
Figma	Desain UI

Nama Perangkat Lunak	Kegunaan
Draw.io	Diagram sistem
Google Chrome dan Microsoft Edge	Media pengujian aplikasi
Next.js	<i>Framework</i> aplikasi web
React.js	<i>Library</i> antarmuka pengguna
Supabase	<i>Backend</i> dan <i>database</i>
Cloudinary	<i>Media management cloud</i>

2.5 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui enam tahapan yang dimulai dari proses pengumpulan data hingga penyusunan hasil penelitian. Adapun alur tahapan penelitian ditunjukkan pada Gambar 4.

1. Wawancara dan Studi Literatur
 Penelitian diawali dengan proses pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai alur pelayanan administrasi kelahiran, permasalahan yang dihadapi, serta kebutuhan sistem, sedangkan studi literatur digunakan sebagai landasan teori dan referensi dalam mendukung penelitian.
2. Analisis Kebutuhan Sistem
 Informasi yang diperoleh dari tahap pengumpulan data kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menentukan fitur dan fungsi yang akan diimplementasikan.
3. Perancangan Sistem
 Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dilakukan penyusunan rancangan sistem sebagai acuan dalam proses pengembangan. Perancangan meliputi pemodelan sistem, perancangan basis data, serta perancangan antarmuka pengguna agar implementasi sistem dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.
4. Pengkodean Sistem
 Hasil perancangan kemudian diimplementasikan ke dalam bentuk aplikasi berbasis web melalui proses pengkodean sehingga seluruh fungsi sistem dapat dijalankan sesuai dengan rancangan yang telah disusun.
5. Pengujian Sistem
 Setelah proses implementasi selesai, dilakukan pengujian terhadap seluruh fungsi sistem untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah dirancang.
6. Penulisan Hasil Penelitian
 Tahap terakhir dilakukan dengan menyusun hasil penelitian ke dalam bentuk laporan sebagai dokumentasi seluruh proses dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.



Gambar 4. Tahapan Penelitian

2.6 Analisis Kebutuhan Sistem

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Kota Makassar, diperoleh beberapa kebutuhan sistem yang menjadi acuan dalam perancangan sistem informasi layanan administrasi kelahiran ini. Kebutuhan tersebut mencakup aspek keamanan akses, pengelolaan pengguna, serta fitur-fitur fungsional yang diperlukan oleh masing-masing aktor dalam sistem. Rincian analisis kebutuhan sistem disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Kebutuhan Sistem

No.	Kebutuhan	Role	Deskripsi
1	Autentikasi & Keamanan	All Role	Memerlukan Role Akses yang aman agar tidak dapat diubah oleh pihak luar
2	Pengelolaan Akun Pengguna dilakukan secara terpusat	Superadmin	Pengelolaan akun dilakukan secara terpusat, PIC dari BPJS

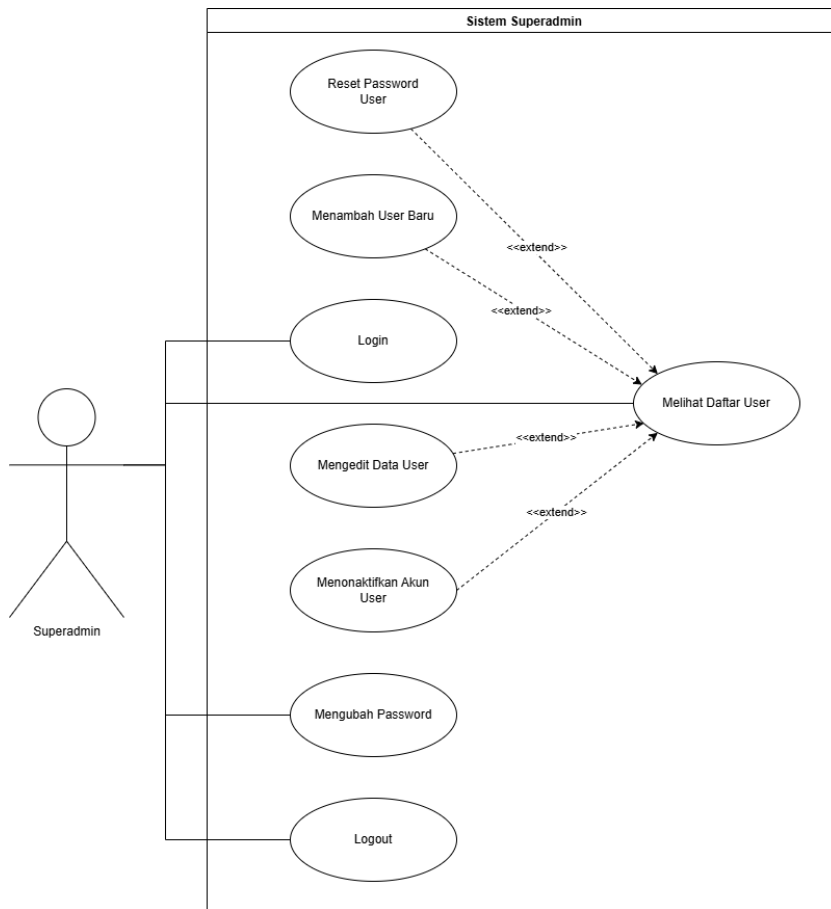
No.	Kebutuhan	Role	Deskripsi
3	Input Data Kelahiran Bayi	Admin Faskes	Data yg perlu ada untuk input data kelahiran: Nama Bayi, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, NIK Ibu, Nama Ibu, No KK, No Telp, Surat Keterangan Lahir (SKL)
4	Monitoring Data Bayi	Admin Faskes	Bisa monitoring data bayi secara realtime, (bisa dengan informasi status terkini)
5	Validasi Penerbitan NIK	Admin Dukcapil	Data yg diperlukan untuk menerbitkan NIK: Data Lengkap Bayi, SKL dan Data Ibu
6	Validasi Penerbitan NOKA	Admin BPJS	Data yg diperlukan untuk menerbitkan NOKA: Data Lengkap Bayi, NIK & Akta Kelahiran Bayi, Data Ibu
7	Membuat Halaman Diterbitkan	All Role, Kecuali Superadmin	Membuat Halaman Diterbitkan untuk Rekap Data

2.7 Perancangan *Use Case Diagram*

Perancangan *Use Case Diagram* digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem yang akan dikembangkan. Diagram ini menunjukkan hak akses, aktivitas, serta fungsi-fungsi yang dapat dijalankan oleh masing-masing aktor di dalam sistem. Pada penelitian ini, *Use Case Diagram* digunakan untuk menggambarkan proses layanan administrasi kelahiran untuk penerbitan kepesertaan JKN bayi baru lahir yang melibatkan empat aktor, yaitu Superadmin, Admin Faskes, Admin Dukcapil, dan Admin BPJS Kesehatan.

2.7.1 *Use Case Diagram* Aktor Superadmin

Perancangan *Use Case Diagram* untuk aktor Superadmin menggambarkan interaksi pengguna dengan hak akses tertinggi di dalam sistem. Superadmin memiliki kewenangan untuk mengelola seluruh akun pengguna yang berasal dari berbagai instansi, seperti Faskes, Dukcapil, dan BPJS Kesehatan. Rancangan *Use Case Diagram* Aktor Superadmin dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Use Case Diagram Aktor Superadmin

Sebelum mengakses sistem, aktor diwajibkan melakukan *Login* sebagai proses autentikasi pengguna, kemudian dapat keluar melalui *use case Logout* setelah seluruh aktivitas selesai dilakukan. Selain itu, tersedia juga *use case Mengubah Password* untuk menjaga keamanan akun milik Superadmin.

Proses utama pada aktor ini dilakukan melalui *use case Melihat Daftar User* yang digunakan untuk melihat seluruh data pengguna yang terdaftar di dalam sistem. Pada *use case* tersebut terdapat beberapa *use case* tambahan yang terhubung menggunakan relasi *<<extend>>* karena bersifat opsional dan hanya dilakukan ketika diperlukan. *Use case* tersebut meliputi *Menambah User Baru* untuk membuat akun pengguna baru, *Mengedit Data User* untuk memperbarui informasi pengguna, serta *Menonaktifkan Akun User* untuk membatasi akses pengguna tanpa menghapus data akun dari sistem. Selain itu, terdapat juga *use case Reset Password User* yang digunakan untuk mengatur ulang kata sandi akun pengguna apabila pengguna mengalami kendala saat melakukan *login* ke dalam sistem.

Sebelum mengakses sistem, aktor diwajibkan melakukan *Login* sebagai proses autentikasi pengguna, kemudian dapat keluar dari sistem melalui *use case Logout* setelah seluruh aktivitas selesai dilakukan. Selain itu, tersedia juga *use case Mengubah Password* untuk menjaga keamanan akun serta *use case Melihat Notifikasi* untuk melihat informasi terbaru terkait status pengajuan data.

Sebelum melakukan proses penginputan data kelahiran, Admin Faskes terlebih dahulu dapat mengakses *use case Melihat Daftar Data Nakes* untuk mengelola data dokter maupun bidan yang membantu proses persalinan. Pada *use case* tersebut terdapat beberapa *use case* tambahan dengan relasi <<extend>>, yaitu Menambah Data Nakes Baru, Mengedit Data Nakes, dan Menonaktifkan Data Nakes.

Proses utama dilakukan melalui *use case Input Data Kelahiran*. Pada proses ini terdapat relasi <<include>> dengan *use case Lookup Data Ibu Auto-fill*, Pilih Data Nakes, dan Upload Surat Keterangan Lahir karena ketiga proses tersebut menjadi bagian wajib dalam penginputan data kelahiran. *Lookup Data Ibu Auto-fill* digunakan untuk mengambil data ibu secara otomatis berdasarkan data kependudukan yang tersedia, Pilih Data Nakes digunakan untuk menentukan tenaga kesehatan yang membantu proses persalinan, sedangkan Upload Surat Keterangan Lahir digunakan untuk melampirkan dokumen pendukung administrasi kelahiran.

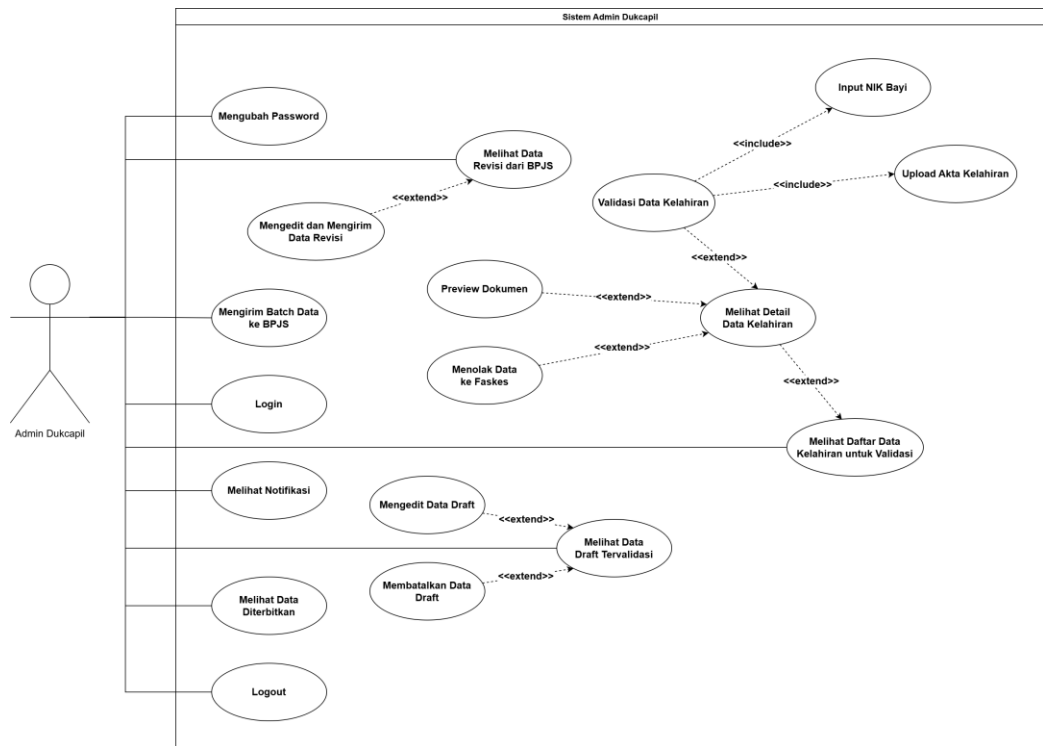
Data yang telah diinput selanjutnya akan masuk ke *use case Melihat Data Draft* sebagai penyimpanan sementara sebelum data dikirim ke Dukcapil. Pada tahap ini, Admin Faskes masih dapat melakukan Mengedit Data Draft maupun Menghapus Data Draft yang memiliki relasi <<extend>>. Setelah data dipastikan benar, proses dilanjutkan melalui *use case Mengirim Batch Data* ke Dukcapil.

Selama proses verifikasi berlangsung di Dukcapil maupun BPJS Kesehatan, Admin Faskes dapat memantau perkembangan status data melalui *use case Monitoring List Data Kelahiran*. Dari halaman tersebut, aktor dapat membuka *use case Melihat Detail Data Kelahiran* yang terhubung dengan relasi <<extend>>. Pada halaman detail, sistem juga menyediakan *use case Preview Dokumen* untuk melihat dokumen pendukung yang telah diunggah sebelumnya.

Apabila data yang telah dikirim mengalami penolakan atau memerlukan perbaikan dari pihak Dukcapil maupun BPJS Kesehatan, maka data tersebut akan masuk ke *use case Melihat Data Revisi / Ditolak*. Pada tahap ini, Admin Faskes dapat melakukan perbaikan melalui *use case Mengedit* dan *Mengirim Data Revisi* yang memiliki relasi <<extend>>. Setelah seluruh proses selesai dilakukan, data yang berhasil diproses dapat dilihat kembali pada *use case Melihat Data Diterbitkan*. Pada bagian tersebut juga tersedia *use case Membagikan Data* via Whatsapp untuk mengirimkan informasi hasil penerbitan data kepada pihak keluarga bayi.

2.7.3 Use Case Diagram Aktor Admin Dukcapil

Perancangan *Use Case Diagram* untuk aktor Admin Dukcapil menggambarkan interaksi petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sistem dalam proses validasi administrasi kelahiran bayi. Admin Dukcapil bertugas melakukan pemeriksaan data kelahiran serta menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Akta Kelahiran bayi. Rancangan *Use Case Diagram* Aktor Admin Dukcapil dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Use Case Diagram Aktor Admin Dukcapil

Sebelum menggunakan sistem, aktor diwajibkan melakukan *Login* sebagai proses autentikasi, kemudian dapat keluar melalui *use case Logout* setelah seluruh aktivitas selesai dilakukan. Selain itu, tersedia juga *use case* Mengubah Password untuk menjaga keamanan akun serta *use case* Melihat Notifikasi untuk melihat informasi pengajuan data baru maupun data revisi.

Proses utama dimulai melalui *use case* Melihat Daftar Data Kelahiran untuk Validasi yang digunakan untuk melihat data kelahiran yang dikirimkan oleh pihak Faskes. Dari daftar tersebut, Admin Dukcapil dapat membuka *use case* Melihat Detail Data Kelahiran yang memiliki relasi <<extend>> karena bersifat opsional. Pada halaman detail data, terdapat beberapa *use case* tambahan seperti Preview Dokumen untuk melihat dokumen pendukung, Menolak Data ke Faskes apabila ditemukan ketidaksesuaian data, serta Validasi Data Kelahiran apabila seluruh data telah sesuai. Pada proses validasi terdapat relasi <<include>> dengan *use case* Input NIK Bayi dan Upload Akta Kelahiran karena kedua proses tersebut menjadi bagian wajib dalam validasi data kelahiran.

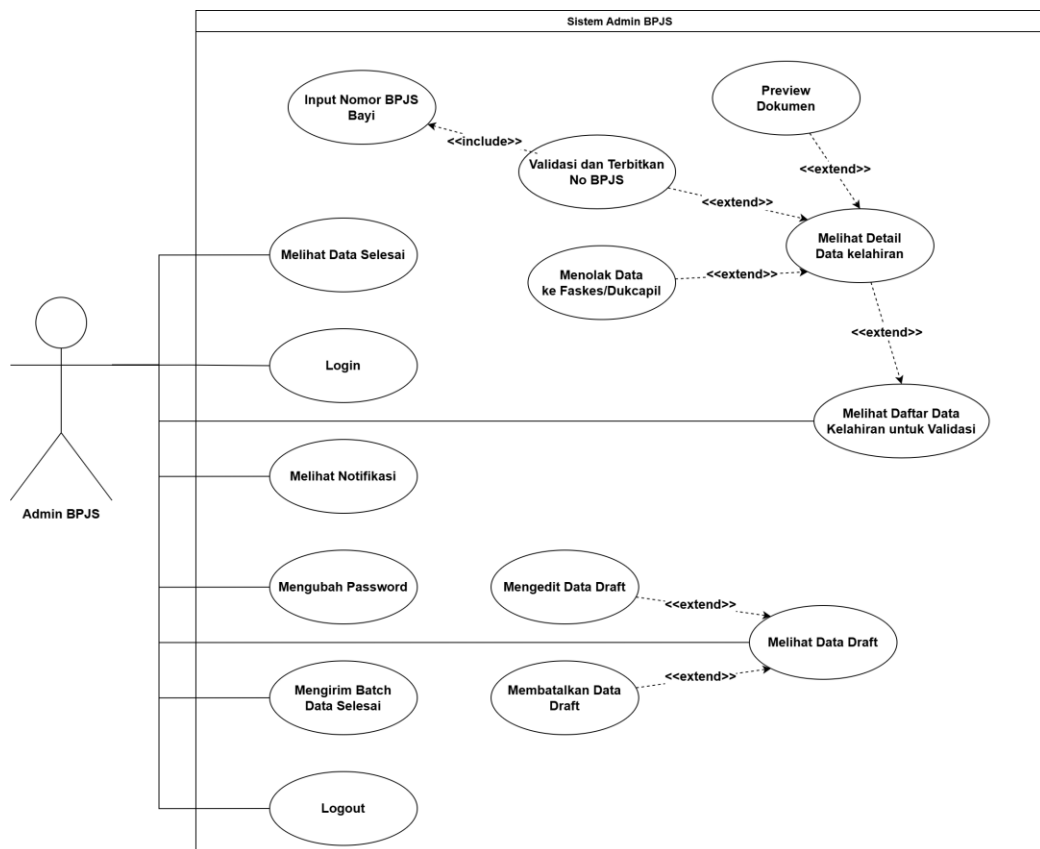
Data yang telah berhasil divalidasi selanjutnya akan masuk ke *use case* Melihat Data Draft Tervalidasi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum data dikirim ke BPJS Kesehatan. Pada tahap ini, Admin Dukcapil masih dapat melakukan Mengedit Data Draft maupun Membatalkan Data Draft yang terhubung dengan relasi <<extend>>. Setelah data dipastikan benar, proses dilanjutkan melalui *use case* Mengirim Batch Data ke BPJS.

Selain itu, sistem juga menyediakan *use case* Melihat Data Revisi dari BPJS untuk melihat data yang dikembalikan oleh pihak BPJS Kesehatan. Pada bagian ini,

Admin Dukcapil dapat melakukan perbaikan melalui *use case* Mengedit dan Mengirim Data Revisi yang memiliki relasi <<extend>>. Seluruh data yang telah selesai diproses kemudian dapat dilihat kembali melalui *use case* Melihat Data Diterbitkan.

2.7.4 Use Case Diagram Aktor Admin BPJS

Perancangan *Use Case Diagram* untuk aktor Admin BPJS menggambarkan interaksi petugas BPJS Kesehatan dengan sistem dalam proses verifikasi akhir administrasi kepesertaan bayi baru lahir. Admin BPJS bertugas melakukan pemeriksaan data yang telah diproses oleh Dukcapil sebelum nomor kepesertaan BPJS bayi diterbitkan. Rancangan *Use Case Diagram* Aktor Admin BPJS dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. *Use Case Diagram* Aktor Admin BPJS

Sebelum mengakses sistem, aktor harus melakukan *Login* sebagai proses autentikasi, kemudian dapat keluar dari sistem melalui *use case Logout*. Selain itu, tersedia juga *use case* Mengubah Password untuk pengelolaan keamanan akun serta *use case* Melihat Notifikasi untuk melihat informasi pembaruan data dan status pengajuan.

Proses utama dimulai dari *use case* Melihat Daftar Data Kelahiran untuk Validasi yang digunakan untuk melihat data pengajuan dari Dukcapil. Dari daftar tersebut, Admin BPJS dapat membuka *use case* Melihat Detail Data Kelahiran yang memiliki relasi

<<extend>> karena bersifat opsional. Pada halaman detail data, terdapat beberapa *use case* tambahan seperti *Preview Dokumen* untuk melihat dokumen pendukung, *Menolak Data ke Faskes/Dukcapil* apabila ditemukan kesalahan data, serta *Validasi dan Terbitkan No BPJS* apabila seluruh data telah sesuai. *Use case Validasi dan Terbitkan No BPJS* memiliki relasi <<include>> dengan *use case Input Nomor BPJS Bayi* karena proses penginputan nomor BPJS menjadi bagian wajib dalam penerbitan kepesertaan bayi.

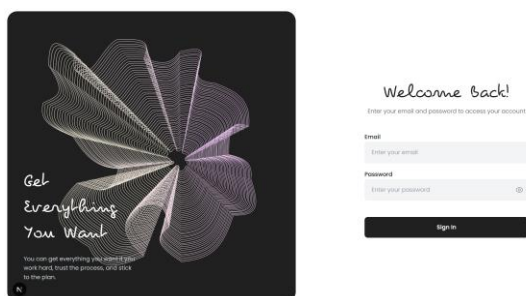
Data yang telah diterbitkan selanjutnya masuk ke *use case Melihat Data Draft* sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum proses diselesaikan. Pada tahap ini, Admin BPJS masih dapat melakukan *Mengedit Data Draft* maupun *Membatalkan Data Draft* yang terhubung dengan relasi <<extend>>. Setelah seluruh data dipastikan benar, proses akhir dilakukan melalui *use case Mengirim Batch Data Selesai*. Seluruh data yang telah selesai diproses kemudian dapat dilihat kembali pada *use case Melihat Data Selesai*.

2.8 Perancangan *User Interface*

Perancangan *User Interface (UI)* dilakukan untuk merancang tampilan antarmuka yang akan digunakan sebagai media interaksi antara pengguna dengan sistem yang dikembangkan. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai susunan halaman, navigasi, serta komponen antarmuka yang disesuaikan dengan kebutuhan fungsional dan hak akses masing-masing aktor. Rancangan antarmuka ini menjadi acuan pada tahap implementasi sistem sehingga setiap fitur yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pada penelitian ini, perancangan *User Interface (UI)* dibagi berdasarkan aktor yang terlibat dalam sistem, yaitu Superadmin, Admin Faskes, Admin Dukcapil, dan Admin BPJS Kesehatan.

2.8.1 *User Interface Login*

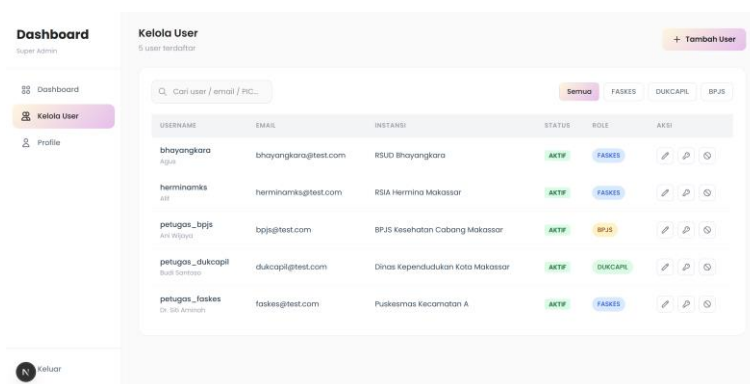
Halaman Login yang ditunjukkan pada Gambar 9 merupakan halaman awal yang diakses oleh seluruh pengguna. Tampilan terbagi menjadi dua bagian, yaitu panel dekoratif di sisi kiri dan formulir autentikasi di sisi kanan. Formulir terdiri dari kolom *Email*, kolom *Password* yang dilengkapi ikon toggle untuk menampilkan atau menyembunyikan karakter, serta tombol *Sign In*. Apabila kredensial yang dimasukkan salah atau akun berstatus nonaktif, sistem akan menampilkan pesan kesalahan tanpa berpindah halaman. Jika berhasil, sistem otomatis mengarahkan pengguna ke *Dashboard* sesuai role yang terdaftar, yaitu Superadmin, Faskes, Dukcapil, atau BPJS.



Gambar 9. Halaman *Login*

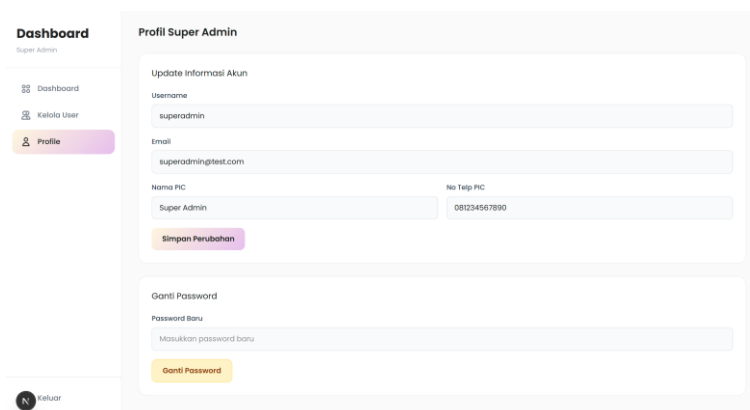
2.8.2 User Interface Dashboard Superadmin

Halaman Kelola User Dashboard Superadmin yang ditunjukkan pada Gambar 10 menampilkan daftar seluruh akun pengguna yang terdaftar dalam sistem. Informasi yang ditampilkan pada tabel meliputi kolom Username, Email, Instansi, Status akun (Aktif/Nonaktif), dan Role (Faskes, Dukcapil, atau BPJS). Di bagian atas terdapat kolom pencarian untuk menyaring data berdasarkan nama, email, atau nama instansi, serta tombol filter berdasarkan jenis role (Semua, Faskes, Dukcapil, BPJS). Pada pojok kanan atas terdapat tombol Tambah User untuk mendaftarkan akun baru. Setiap baris data dilengkapi tiga ikon aksi, yaitu ikon *edit* untuk mengubah data user, ikon reset password, dan ikon toggle untuk mengaktifkan atau menonaktifkan akun.



Gambar 10. Halaman Kelola User Dashboard Superadmin

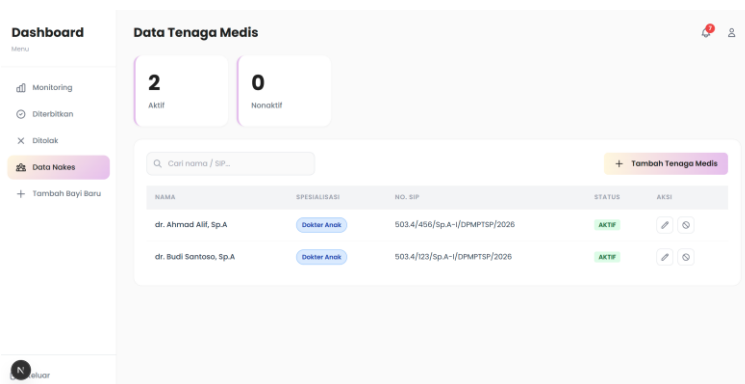
Halaman Profile Dashboard Superadmin yang ditunjukkan pada Gambar 11 terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah formulir *Update* Informasi Akun yang memuat kolom Username, Email, Nama PIC, dan No Telp PIC beserta tombol Simpan Perubahan. Bagian kedua adalah formulir Ganti Password yang memuat satu kolom isian Password Baru beserta tombol Ganti Password untuk mengonfirmasi perubahan password.



Gambar 11. Halaman Profile Dashboard Superadmin

2.8.3 User Interface Dashboard Faskes

Dashboard Faskes dapat diakses melalui menu navigasi di sisi kiri yang terdiri dari Monitoring, Diterbitkan, Ditolak, Data Nakes, dan Tambah Bayi Baru. **Halaman Data Nakes *Dashboard* Faskes** yang ditunjukkan pada Gambar 12 menampilkan ringkasan jumlah tenaga medis berstatus Aktif dan Nonaktif di bagian atas. Di bawahnya terdapat tabel daftar tenaga medis dengan kolom Nama, Spesialisasi, No. SIP, dan Status. Tersedia kolom pencarian untuk menyaring berdasarkan nama atau nomor SIP, serta tombol Tambah Tenaga Medis untuk mendaftarkan nakes baru. Setiap baris dilengkapi dua ikon aksi, yaitu ikon *edit* untuk mengubah data dan ikon *toggle* untuk mengaktifkan atau menonaktifkan nakes.



Gambar 12. Halaman Data Nakes *Dashboard* Faskes

Halaman Tambah Bayi Baru *Dashboard* Faskes yang ditunjukkan pada Gambar 13 merupakan formulir penginputan data kelahiran yang terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah Data Kelahiran & Data Ibu yang memuat kolom Nama Bayi, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, NIK Ibu (dengan fitur *auto-fill* untuk menarik Nama Ibu, Nomor Kartu Keluarga, dan Nomor Telepon secara otomatis), serta unggahan Surat Keterangan Lahir yang disertai keterangan status enkripsi dokumen. Bagian kedua adalah Tenaga Medis Penolong, berupa *dropdown* untuk memilih nakes dari data master yang sudah terdaftar, di mana setelah dipilih sistem akan menampilkan kartu ringkasan berisi Nama, Profesi, dan No. SIP. Bagian ketiga adalah Detail Medis Bayi yang memuat kolom Berat Badan, Panjang Badan, Lingkar Kepala, serta *dropdown* Jenis Persalinan dan Kondisi Saat Lahir. Seluruh data dikirimkan melalui tombol *Submit* di bagian bawah formulir.

Dashboard

Menu

Monitoring

Diterbitkan

Ditolak

Data Nakes

Tambah Bayi Baru

My Task

Kamis, 28 Mei 2026

Tambah Bayi Baru Lahir

Data Kelahiran & Data Ibu

Nama Bayi *

Maulana Alf Redy

Tanggal Lahir *

05/28/2026

Jenis Kelamin *

Laki-laki

NIK Ibu *

102334455667788

Nama Ibu *

Sri Wahyuni

No Kartu Keluarga *

8877665544332211

No Telepon *

0812345678

Surat Keterangan Lahir *

Surat Keterangan Lahir.jpg

Dokumen terverifikasi & aman

Hapus

Tenaga Medis Penolong

Pilih Tenaga Medis *

dr. Ahmad Ali, Sp.A - Dokter Anak

Nama

dr. Ahmad Ali, Sp.A

Profil

Dokter Anak

No. SIP

503.4/456/Sp.A-I/CPMPTSP/2026

Detail Medis Bayi

Berat Badan (gram) *

3200

Panjang Badan (cm) *

48

Lingkar Kepala (cm) *

34

Jenis Persalinan *

Normal

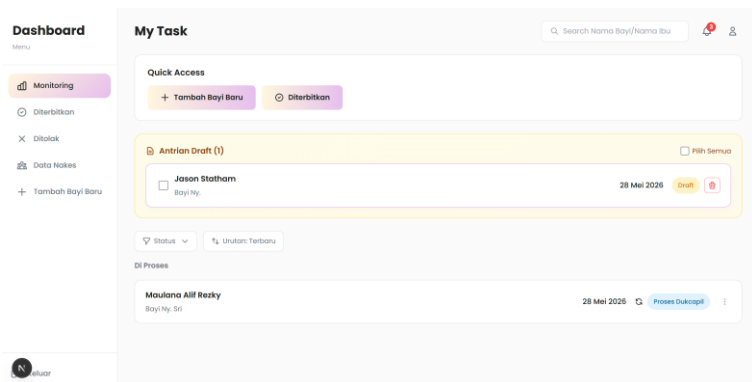
Kondisi Bayi Lahir *

Sehat

Submit

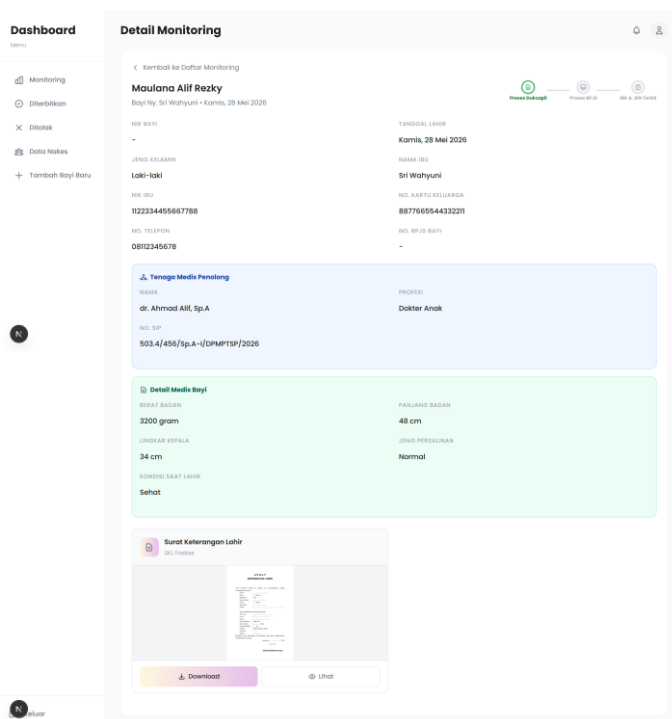
Gambar 13. Halaman Tambah Bayi Baru *Dashboard* Faskes

Halaman Monitoring *Dashboard* Faskes yang ditunjukkan pada Gambar 14 merupakan halaman utama *Dashboard* Faskes yang berfungsi sebagai pusat pemantauan seluruh data kelahiran. Di bagian atas terdapat panel *Quick Access* yang menyediakan pintasan cepat ke halaman Tambah Bayi Baru dan Diterbitkan. Di bawahnya terdapat area Antrian Draft yang menampilkan daftar data yang belum dikirim, dilengkapi *checkbox* untuk memilih data secara satuan maupun keseluruhan (Pilih Semua) guna dikirim secara batch ke Dukcapil, serta ikon hapus pada setiap baris. Bagian selanjutnya menampilkan daftar data yang sedang Di Proses oleh instansi lain, di mana setiap baris memuat nama bayi, tanggal input, dan *badge* status terkini (seperti Proses Dukcapil). Tersedia juga kolom pencarian berdasarkan nama bayi atau nama ibu, *filter* berdasarkan status, dan pengaturan urutan data.



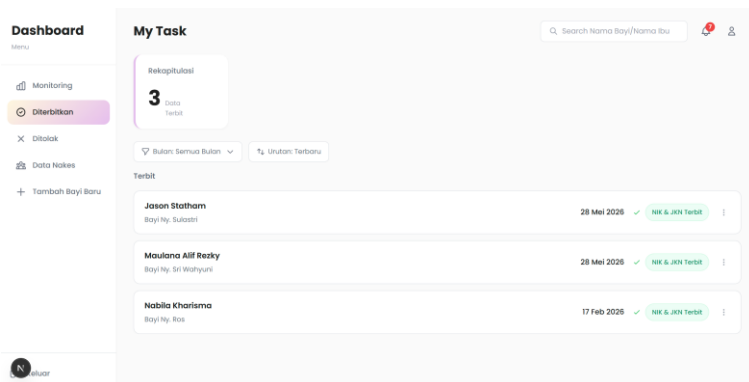
Gambar 14. Halaman Monitoring *Dashboard Faskes*

Halaman Detail Monitoring *Dashboard Faskes* yang ditunjukkan pada Gambar 15 menampilkan rincian lengkap dari satu data kelahiran yang dipilih. Di bagian atas terdapat *progress bar* yang menunjukkan posisi status pengajuan saat ini (Proses Dukupil, Proses BPJS, NIK & JKN Terbit). Informasi data disajikan dalam beberapa kelompok, yaitu data bayi dan ibu (NIK Bayi, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Nama Ibu, NIK Ibu, No Kartu Keluarga, No Telepon, dan No BPJS Bayi), data Tenaga Medis Penolong (Nama, Profesi, No. SIP), serta Detail Medis Bayi (Berat Badan, Panjang Badan, Lingkar Kepala, Jenis Persalinan, Kondisi Saat Lahir). Di bagian bawah terdapat *preview* Surat Keterangan Lahir beserta tombol *Download* dan tombol *Lihat* untuk memeriksa dokumen secara langsung.



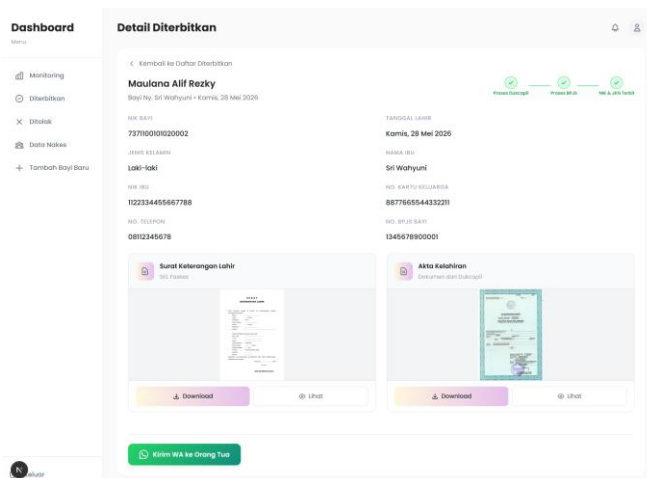
Gambar 15. Halaman Detail Monitoring *Dashboard Faskes*

Halaman Diterbitkan *Dashboard Faskes* yang ditunjukkan pada Gambar 16 menampilkan daftar data kelahiran yang seluruh proses verifikasi telah selesai. Di bagian atas terdapat ringkasan rekapitulasi jumlah data yang sudah terbit. Di bawahnya terdapat filter berdasarkan bulan dan pengaturan urutan data. Setiap baris memuat nama bayi, nama ibu, tanggal input, serta badge status NIK & JKN Terbit. Tersedia juga kolom pencarian berdasarkan nama bayi atau nama ibu.



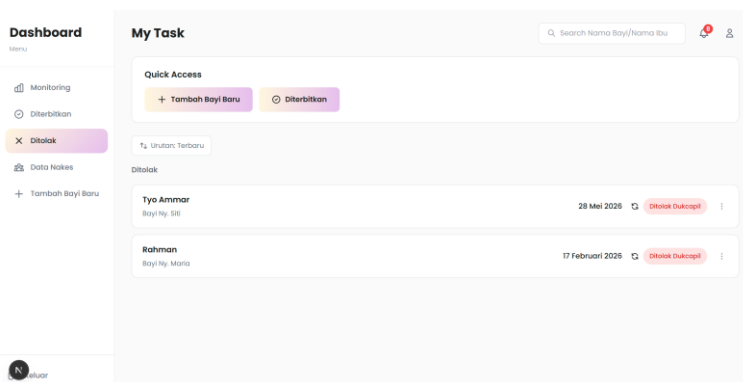
Gambar 16. Halaman Diterbitkan *Dashboard Faskes*

Halaman Detail Diterbitkan *Dashboard Faskes* yang ditunjukkan pada Gambar 17 menampilkan rincian lengkap data kelahiran yang telah selesai diproses oleh seluruh instansi. Di bagian atas terdapat *progress bar* dengan status Proses Dukcapil, Proses BPJS, dan NIK & JKN Terbit yang seluruhnya sudah tercentang hijau. Informasi yang ditampilkan meliputi data bayi dan ibu (NIK Bayi, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Nama Ibu, NIK Ibu, No KK, No Telepon, dan No BPJS Bayi). Di bawahnya terdapat dua panel dokumen, yaitu Surat Keterangan Lahir dari Faskes dan Akta Kelahiran dari Dukcapil, masing-masing dilengkapi tombol *Download* dan *Lihat*. Di bagian paling bawah terdapat tombol Kirim WA ke Orang Tua untuk membagikan informasi hasil penerbitan dokumen kepada keluarga bayi melalui WhatsApp.



Gambar 17. Halaman Detail Diterbitkan *Dashboard Faskes*

Halaman Ditolak *Dashboard Faskes* yang ditunjukkan pada Gambar 18 menampilkan daftar data kelahiran yang dikembalikan oleh pihak Dukcapil atau BPJS karena memerlukan perbaikan. Di bagian atas terdapat panel *Quick Access* berisi pintasan ke halaman Tambah Bayi Baru dan Diterbitkan. Di bawahnya terdapat pengaturan urutan data serta daftar pengajuan yang ditolak. Setiap baris memuat nama bayi, nama ibu, tanggal lahir, dan *badge* status yang membedakan asal penolakan (Ditolak Dukcapil atau Ditolak BPJS). Tersedia kolom pencarian berdasarkan nama bayi atau nama ibu. Setiap baris dapat diklik untuk masuk ke halaman detail guna melihat alasan penolakan dan melakukan perbaikan data.



Gambar 18. Halaman Ditolak *Dashboard Faskes*

Halaman Detail Ditolak *Dashboard Faskes* yang ditunjukkan pada Gambar 19 menampilkan rincian data kelahiran yang ditolak oleh Dukcapil atau BPJS beserta *badge* status asal penolakan (Ditolak Dukcapil atau Ditolak BPJS). Informasi yang ditampilkan meliputi data bayi dan ibu, data Tenaga Medis, Detail Medis Bayi, serta *preview* Surat Keterangan Lahir. Yang membedakan halaman ini dengan halaman detail lainnya adalah adanya kolom Catatan Revisi berwarna merah yang memuat alasan penolakan dari Dukcapil atau BPJS, serta tombol Revisi Data di bagian bawah yang mengarahkan ke formulir perbaikan agar data dapat diedit dan dikirim ulang.

Dashboard

Monitoring

Diterbitkan

Ditolak

Data Nakes

Tambah Bayi Baru

Detail Ditolak

Kembali ke Daftar Ditolak

Tyo Ammar

Bayi Ny. Siti Aminah • Kamis, 28 Mei 2026

NIK BAYI

NIK IBU

NO. TELEPON

0811887654321

TANGGAL LAHIR

NAMA IBU

NIK KARTU KELUARGA

NO. BPJS BAYI

Kamis, 28 Mei 2026

Siti Aminah

9991282813123981

JENIS KELAHIRAN

LOKI-loki

REVISI

Ditolak Dikopir

CATATAN REVISI

NIK Ibu yang dimasukkan Tidak Valid/Tidak terdaftar di Dukcapil

Tenaga Medis

NAMA NAKES

dr. Ahmad Ail, Sp.A

NO. SIP

503.A/456/Sp.A-1/DPMP1SP/2026

PROFESI

DOKTER_ANAK

Detail Medis Bayi

BERAT BADAN

2900 gram

LINGKAR KEPALA

31 cm

KONDISI SAAT LAHIR

Sehat

PANJANG BADAN

50 cm

JENIS PERSALINAN

Normal

Surat Keterangan Lahir

Download

Ubat

Revisi Data

Gambar 19. Halaman Detail Ditolak *Dashboard Faskes*

Halaman Revisi Data Ditolak *Dashboard Faskes* yang ditunjukkan pada Gambar 20 menampilkan formulir perbaikan data kelahiran yang sebelumnya ditolak. Di bagian atas terdapat keterangan alasan penolakan berwarna merah sebagai acuan Admin Faskes dalam melakukan perbaikan. Seluruh kolom data dapat diedit kembali, meliputi data bayi dan ibu (Nama Bayi, Tanggal Lahir, Nama Ibu, NIK Ibu, Nomor Kartu Keluarga, Nomor Telp), pemilihan Tenaga Medis Penolong, Detail Medis Bayi (Berat Badan, Panjang Badan, Lingkar Kepala, Jenis Persalinan, Kondisi Saat Lahir), serta penggantian Surat Keterangan Lahir jika diperlukan. Di bagian bawah terdapat tombol Batal untuk kembali tanpa menyimpan dan tombol Kirim Ulang untuk mengirimkan data yang sudah diperbaiki ke instansi terkait.

Dashboard

Menu

Monitoring

Ditambahkan

Ditolak

Data Nakes

Tambah Bayi Baru

My Task

Kamis, 28 Mei 2026

Revisi Bayi Baru Lahir

Ditolak Dukcapil : NIK Ibu yang dimasukkan Tidak Valid/tidak terdaftar di Dukcapil

Nama Bayi

Tyo Aminah

Tanggal Lahir

05/28/2026

Nama Ibu

SR Aminah

NIK Ibu

00000002929029

No Kartu Keluarga

999282832398

No Telp

081987654321

Tenaga Medis Penolong

Pilih Tenaga Medis *

dr. Ahmad Ali, Sp.A - Dokter Anak

Nama

dr. Ahmad Ali, Sp.A

Posisi

Dokter Anak

No SP

503.4/456/Sp.A-/(DPMPTSP/2026

Detail Medis Bayi

Berat Badan (gram) *

2900

Panjang Badan (cm) *

50

Lingkar Kepala (cm) *

33

Jenis Persalinan *

Normal

Kondisi Saat Lahir *

Sehat

Surat Keterangan Lahir

File berhasil diupload

Dokumen terverifikasi & aman

hapus

File sebelumnya sudah terupload. Kosongkan jika tidak ingin mengganti

Batal

Kirim Ulang

Gambar 20. Halaman Revisi Data Ditolak *Dashboard* Faskes

Halaman Profile *Dashboard* Faskes yang ditunjukkan pada Gambar 21 menampilkan informasi akun Admin Faskes yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah Informasi Akun yang bersifat hanya-baca, meliputi Nama Instansi, Jenis Instansi, dan Username. Bagian kedua adalah Data yang dapat diubah, meliputi kolom Email, Nama PIC, dan No HP PIC. Di bagian bawah terdapat tombol Simpan Perubahan untuk menyimpan hasil edit, serta tombol Ubah Password untuk mengganti password akun.

Dashboard

Menu

Monitoring

Ditambahkan

Ditolak

Data Nakes

Tambah Bayi Baru

Profile

Kembali

Informasi Akun

Nama Instansi

RSUD Bhayangkara

Jenis Instansi

FASKES

Username

bhayangkara

Data yang dapat diubah

Email

bhayangkara@test.com

Nama PIC

Agus

No HP PIC

0832234566

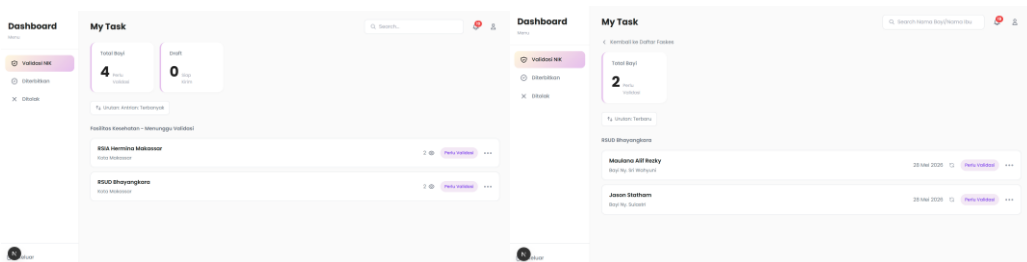
Simpan Perubahan

Ubah Password

Gambar 21. Halaman Profile *Dashboard* Faskes

2.8.4 User Interface *Dashboard Dukcapil*

Dashboard Dukcapil dapat diakses melalui menu navigasi di sisi kiri yang terdiri dari Validasi NIK, Diterbitkan, dan Ditolak. **Halaman Validasi NIK *Dashboard Dukcapil*** yang ditunjukkan pada Gambar 22 terbagi menjadi dua tampilan utama. Tampilan pertama menampilkan daftar Faskes yang memiliki data menunggu validasi. Di bagian atas terdapat ringkasan jumlah Total Bayi yang perlu divalidasi dan jumlah Draft yang siap dikirim ke BPJS. Setiap baris menampilkan nama instansi faskes, jumlah data yang masuk, serta badge Perlu Validasi. Tersedia pengaturan urutan berdasarkan jumlah antrian terbanyak. Ketika salah satu faskes diklik, tampilan beralih ke daftar data bayi dari faskes tersebut. Setiap baris memuat nama bayi, nama ibu, tanggal lahir, dan badge status. Tersedia kolom pencarian berdasarkan nama bayi atau nama ibu, serta tombol kembali ke daftar faskes.



Gambar 22. Halaman Validasi NIK *Dashboard Dukcapil*

Halaman Detail Validasi *Dashboard Dukcapil* yang ditunjukkan pada Gambar 23 menampilkan rincian data kelahiran yang perlu diverifikasi oleh Admin Dukcapil. Di bagian atas terdapat informasi kependudukan bayi dan ibu beserta *badge* status Perlu Validasi. Di bawahnya ditampilkan *preview* Surat Keterangan Lahir dari Faskes yang dapat diunduh atau dilihat. Selanjutnya terdapat area *Upload* Akta Kelahiran dengan fitur *drag and drop* untuk mengunggah dokumen (format JPG, PNG, WebP, atau PDF dengan maksimal 5MB), serta kolom isian NIK Bayi sebanyak 16 digit. Di bagian bawah tersedia dua tombol, yaitu Tolak untuk mengembalikan data ke Faskes disertai catatan alasan penolakan, dan Setujui & Lanjutkan ke BPJS untuk meneruskan data ke tahap berikutnya.

Dashboard

MENU

Validasi NIK

Diterbitkan

Ditolak

Kembali ke Daftar Bayi

Maulana Alif Rezky

RSD Bhayangkara • Komlis, 28 Mei 2026

Nama Bayi

Maulana Alif Rezky

Jenis Kelamin

Laki-laki

NIK Ibu

I22344455667788

No. Telepon

0812345678

Tanggal Lahir

Komlis, 28 Mei 2026

Nama Ibu

Sri Wahyuni

No. Kartu Keluarga

8877665544332211

Surat Keterangan Lahir

Dokumen dari Fasilitas

Download

Uraht

Upload Akta Kelahiran *

Klik atau drag file untuk upload

.JPG, PNG, WEBP, PDF (max 5MB)

Format yang diterima: .JPG, PNG, PDF

NIK Bayi *

Masukkan NIK Bayi (16 digit)

a/b/c digit

Tolak

Setujui & lanjutkan ke BPJS

Gambar 23. Halaman Detail Validasi *Dashboard* Dukcapil

Halaman Diterbitkan *Dashboard* Dukcapil yang ditunjukkan pada Gambar 24 juga terbagi menjadi dua tampilan utama. Tampilan pertama menampilkan daftar Fasilitas Kesehatan beserta jumlah data yang NIK-nya telah diterbitkan dan *badge* Telah Terbit. Di bagian atas terdapat ringkasan total NIK yang telah diterbitkan, *filter* berdasarkan bulan, serta pengaturan urutan berdasarkan jumlah antrean terbanyak. Ketika salah satu faskes diklik, tampilan beralih ke daftar data bayi dari faskes tersebut. Setiap baris memuat nama bayi, nama ibu, tanggal, serta *badge* status terkini yang membedakan data yang masih dalam Proses BPJS dan data yang sudah NIK & JKN Terbit. Tersedia kolom pencarian berdasarkan nama bayi atau nama ibu serta *filter* bulan.

Gambar 24. Halaman Diterbitkan *Dashboard* Dukcapil

Halaman Detail Diterbitkan *Dashboard* Dukcapil yang ditunjukkan pada Gambar 25 menampilkan rincian data kelahiran yang NIK-nya sudah diterbitkan beserta *badge* status terkini (seperti Proses BPJS atau NIK & JKN Terbit). Informasi yang ditampilkan meliputi Nama Bayi, NIK Bayi, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Nama Ibu, NIK Ibu, Nomor Kartu Keluarga, dan Nomor Telepon. Di bagian bawah terdapat dua panel dokumen, yaitu Surat Keterangan Lahir dari Faskes dan Akta Kelahiran dari Dukcapil, masing-masing dilengkapi tombol Download dan Lihat untuk preview.

The screenshot shows the 'My Task' section of the Dukcapil dashboard. It displays the following information for a user named Maulana Alif Rezky:

- NIK:** 737800101020002
- Tanggal lahir:** Kamis, 28 Mei 2026
- Jenis kelamin:** Laki-laki
- Nama Ibu:** Sri Wahyuni
- NIK Ibu:** 1122334455667788
- No. Kartu Keluarga:** 0877665544332211
- No. Telepon:** 0812345678

Below the personal information, there are two document panels:

- Surat Keterangan Lahir:** A panel showing a preview of a birth certificate document with a 'Download' button.
- Akta Kelahiran:** A panel showing a preview of a birth act document with a 'Download' button.

On the left side of the dashboard, there is a 'Menu' section with options: 'Validasi NIK', 'Diterbitkan', and 'Ditolak'.

Gambar 25. Halaman Detail Diterbitkan *Dashboard* Dukcapil

Halaman Profile *Dashboard* Dukcapil yang ditunjukkan pada Gambar 26 menampilkan informasi akun Admin Dukcapil yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah Informasi Akun yang bersifat hanya-baca, meliputi Nama Instansi, Jenis Instansi, dan Username. Bagian kedua adalah Data yang dapat diubah, meliputi kolom Email, Nama PIC, dan No HP PIC. Di bagian bawah terdapat tombol Simpan Perubahan untuk menyimpan hasil *edit*, serta tombol Ubah Password untuk mengganti kata sandi akun.

The screenshot shows the 'Profile' section of the Dukcapil dashboard. It is divided into two main parts:

- Informasi Akun:** Read-only fields for:
 - Nama Instansi:** Dinas Kependudukan Kota Makassar
 - Jenis Instansi:** DUKCAPIL
 - Username:** petugas_dukcapil
- Data yang dapat diubah:** Editable fields for:
 - Email:** dukcapil@test.com
 - Nama PIC:** Budi Santoso
 - No HP PIC:** 081234567891

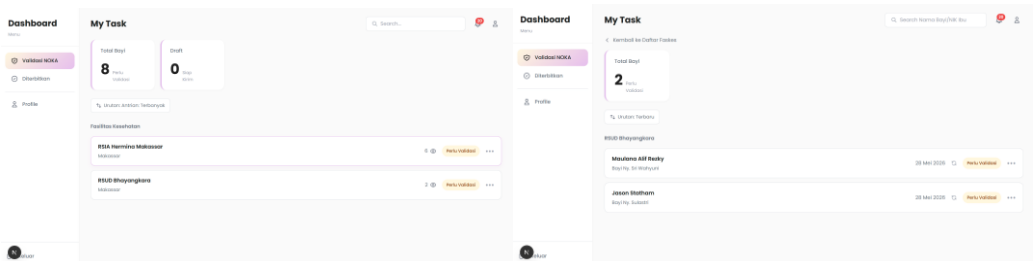
At the bottom of the form, there are two buttons: 'Simpan Perubahan' and 'Ubah Password'.

On the left side of the dashboard, there is a 'Menu' section with options: 'Validasi NIK', 'Diterbitkan', and 'Ditolak'.

Gambar 26. Halaman Profile *Dashboard* Dukcapil

2.8.5 User Interface Dashboard BPJS

Halaman Validasi NOKA Dashboard BPJS terbagi menjadi dua tampilan utama, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 27. Tampilan pertama menampilkan daftar Fasilitas Kesehatan yang memiliki data menunggu validasi. Di bagian atas terdapat ringkasan jumlah Total Bayi yang perlu divalidasi dan jumlah Draft yang siap dikirim. Setiap baris menampilkan nama instansi faskes, jumlah data yang masuk, serta badge Perlu Validasi. Tersedia pengaturan urutan berdasarkan jumlah antrean terbanyak. Ketika salah satu faskes diklik, tampilan beralih ke daftar data bayi dari faskes tersebut. Setiap baris memuat nama bayi, nama ibu, tanggal, dan badge status. Tersedia kolom pencarian berdasarkan nama bayi atau NIK ibu, serta tombol kembali ke daftar faskes.



Gambar 27. Halaman Validasi NOKA Dashboard BPJS

Halaman Detail Validasi NOKA Dashboard BPJS yang ditunjukkan pada Gambar 28 menampilkan rincian lengkap data kelahiran yang perlu diverifikasi beserta badge Perlu Validasi. Informasi yang ditampilkan meliputi data kependudukan bayi dan ibu (NIK Bayi, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Nama Ibu, NIK Ibu, Nomor Kartu Keluarga, Nomor Telepon), data Tenaga Medis (Nama, Profesi, No. SIP), serta Detail Medis Bayi (Berat Badan, Panjang Badan, Lingkar Kepala, Jenis Persalinan, Kondisi Saat Lahir). Di bawahnya terdapat *preview* Akta Kelahiran dari Dukcapil yang dapat diunduh atau dilihat, serta kolom isian Nomor BPJS Bayi sebanyak 13 digit. Di bagian bawah tersedia tombol Tolak untuk mengembalikan data ke Faskes atau Dukcapil disertai alasan penolakan, dan tombol Terbitkan NOKA untuk menyetujui dan menerbitkan nomor kartu BPJS.

Dashboard

Validasi NOKA

Diterbitkan

Profile

Detail Validasi

Kembali ke Daftar Bayi

Maulana Alif Rezky

RSUD Bhayangkara • Kamis, 28 Mei 2026

Perlu Validasi

NIK Bayi
737800101020002

Tanggal Lahir
Kamis, 28 Mei 2026

Jenis Kelamin
Laki-laki

Nama Ibu
Sri Wahyuni

NIK Ibu
122334455667788

No. Kartu Keluarga
8877665544332211

No. Telepon
0812345678

Tenaga Medis

Nama NOKA
dr. Ahmad Ali, Sp.A

Profesi
DOKTER ANAK

No. SIP
503.4/456/Sp.A-1/DPMTSP/2026

Detail Medis Bayi

Berat Badan
3200 gram

Panjang Badan
48 cm

Ukungan Kepala
34 cm

Jenis Persalinan
Normal

Kondisi Saat Lahir
Sehat

Akta Kelahiran
Dokumen Resmi Duitan

Download

Unggah

Nomor BPJS Bayi *

Masukkan Nomor BPJS Bayi (13 digit)

010-digit

Tolak

Terbitkan NOKA

Gambar 28. Halaman Detail Validasi NOKA *Dashboard* BPJS

Halaman Diterbitkan *Dashboard* BPJS juga terbagi menjadi dua tampilan utama, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 29. Tampilan pertama menampilkan daftar Fasilitas Kesehatan beserta jumlah data yang NOKA-nya telah diterbitkan dan *badge* Selesai. Di bagian atas terdapat ringkasan total NOKA yang telah terbit, *filter* berdasarkan bulan, serta pengaturan urutan berdasarkan jumlah antrian terbanyak. Ketika salah satu faskes diklik, tampilan beralih ke daftar data bayi dari faskes tersebut. Setiap baris memuat nama bayi, nama ibu, tanggal, serta *badge* Selesai. Tersedia kolom pencarian berdasarkan nama bayi atau nama ibu serta *filter* bulan.

Dashboard

NOKA Diterbitkan

26 NOKA

Validasi NOKA

Diterbitkan

Profile

Detail Validasi

Kembali ke Daftar Bayi

Maulana Alif Rezky

RSUD Bhayangkara • Kamis, 28 Mei 2026

Perlu Validasi

NIK Bayi
737800101020002

Tanggal Lahir
Kamis, 28 Mei 2026

Jenis Kelamin
Laki-laki

Nama Ibu
Sri Wahyuni

NIK Ibu
122334455667788

No. Kartu Keluarga
8877665544332211

No. Telepon
0812345678

Tenaga Medis

Nama NOKA
dr. Ahmad Ali, Sp.A

Profesi
DOKTER ANAK

No. SIP
503.4/456/Sp.A-1/DPMTSP/2026

Detail Medis Bayi

Berat Badan
3200 gram

Panjang Badan
48 cm

Ukungan Kepala
34 cm

Jenis Persalinan
Normal

Kondisi Saat Lahir
Sehat

Akta Kelahiran
Dokumen Resmi Duitan

Download

Unggah

Nomor BPJS Bayi *

Masukkan Nomor BPJS Bayi (13 digit)

010-digit

Tolak

Terbitkan NOKA

Gambar 29. Halaman Diterbitkan *Dashboard* BPJS

Halaman Detail Diterbitkan *Dashboard* BPJS yang ditunjukkan pada Gambar 30 menampilkan rincian lengkap data kelahiran yang telah selesai diproses. Di bagian atas terdapat informasi Nama Bayi, Faskes pengusul, tanggal di usulkan, dan *badge* status selesai yang artinya data telah selesai di proses. Kemudian di bawahnya ada rincian informasi yang ditampilkan meliputi data kependudukan bayi dan ibu (NIK Bayi, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Nama Ibu, NIK Ibu, Nomor Kartu Keluarga, Nomor telepon, dan Nomor BPJS Bayi). Di bawahnya lagi terdapat 2 panel yaitu, informasi Tenaga Medis yang menolong persalinan dan Detail Medis Bayi. Di bagian paling bawah terdapat panel yang menampilkan dokumen, yaitu Akta Kelahiran yang diterbitkan dari Dukcapil dan dilengkapi tombol *Download* dan Lihat untuk *preview*.

Dashboard
Menu

- Validasi NOKA
- Diterbitkan**
- Profile

Detail NOKA

← Kembali

Maulana Alif Rezky
RSUD Bhayangkara - Kamili, 28 Mei 2026

NIK Bayi: 73780000020002
Tanggal lahir: Kamis, 28 Mei 2026

Jenis Kelamin: Laki-laki
Nama Ibu: Sri Wahyuni

NIK Ibu: 122334455667788
No. Kartu Keluarga: 8877665544332211

No. Telepon: 0812345678
No. BPJS (NOKA): 1345678900001

Tanggal Terbit NOKA: Kamis, 28 Mei 2026

Tenaga Medis
Nama NOKAS: dr. Ahmad Alif, Sp.A
No. SIP: 503.A/456/Sp.A-1/DPMTSP/2026
Profesi: DOKTER ANAK

Detail Medis Bayi
Berat Badan: 3200 gram
Panjang Badan: 48 cm
Lingkar Kepala: 34 cm
Jenis Persalinan: Normal
Kondisi Saat lahir: Sehat

Akta Kelahiran
(Dokumen Resmi Dukcapil)

Download Lihat

Gambar 30. Halaman Detail Diterbitkan *Dashboard* BPJS

Halaman Profile *Dashboard* BPJS yang ditunjukkan pada Gambar 31 menampilkan informasi akun Admin BPJS yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah Informasi Akun yang bersifat hanya-baca, meliputi Nama Instansi, Jenis Instansi, dan Username. Bagian kedua adalah Data yang dapat diubah, meliputi kolom Email, Nama PIC, dan No HP PIC. Di bagian bawah terdapat tombol Simpan Perubahan untuk menyimpan hasil *edit*, serta tombol Ubah *Password* untuk mengganti kata sandi akun.

Dashboard
Beranda

- Validasi NOKA
- Diterbitkan
- Profile**

Profile Kembali

Informasi Akun

Nama Instansi: BPJS Kesehatan Cabang Makassar
Jenis Instansi: BPJS

Username: petugas_bpjs

Email: bpjs@test.com

Data yang dapat diubah

Nama PIC: Ani Wijaya
No HP PIC: 081234567892

Simpan Perubahan Ubah Password

Gambar 31. Halaman Profile *Dashboard* BPJS

2.9 Metode Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi pada sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang.

2.9.1 *Black Box Testing*

Metode *Black Box Testing* digunakan dalam penelitian ini untuk menguji fungsi sistem berdasarkan kebutuhan yang telah dirancang tanpa memperhatikan proses internal maupun kode program yang digunakan. Pengujian dilakukan dari sisi pengguna dengan memastikan setiap fitur mampu menerima input dan menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Melalui metode ini, seluruh fungsi pada sistem dapat diperiksa untuk mengetahui apakah alur proses dan fitur yang tersedia telah berjalan dengan baik. Selain memiliki proses pengujian yang lebih sederhana dan mudah dilakukan, metode ini juga efektif dalam menemukan kesalahan pada fungsi sistem dan antarmuka pengguna. Namun, *Black Box Testing* memiliki keterbatasan karena tidak melakukan pemeriksaan terhadap struktur internal program. Meskipun demikian, pengujian secara menyeluruh pada setiap fitur sistem tetap dapat membantu meminimalkan kesalahan yang terjadi saat sistem digunakan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilakukan sebagai tahap penerapan hasil analisis kebutuhan dan perancangan sistem ke dalam bentuk aplikasi berbasis web. Pada tahap ini, seluruh rancangan yang telah disusun pada tahap sebelumnya diimplementasikan menjadi sistem yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini, sistem dikembangkan dengan *framework* Next.js versi 16 menggunakan bahasa pemrograman TypeScript serta memanfaatkan arsitektur *App Router* yang mendukung pengelolaan proses pada sisi *client-side* maupun *server-side* dalam satu lingkungan pengembangan.

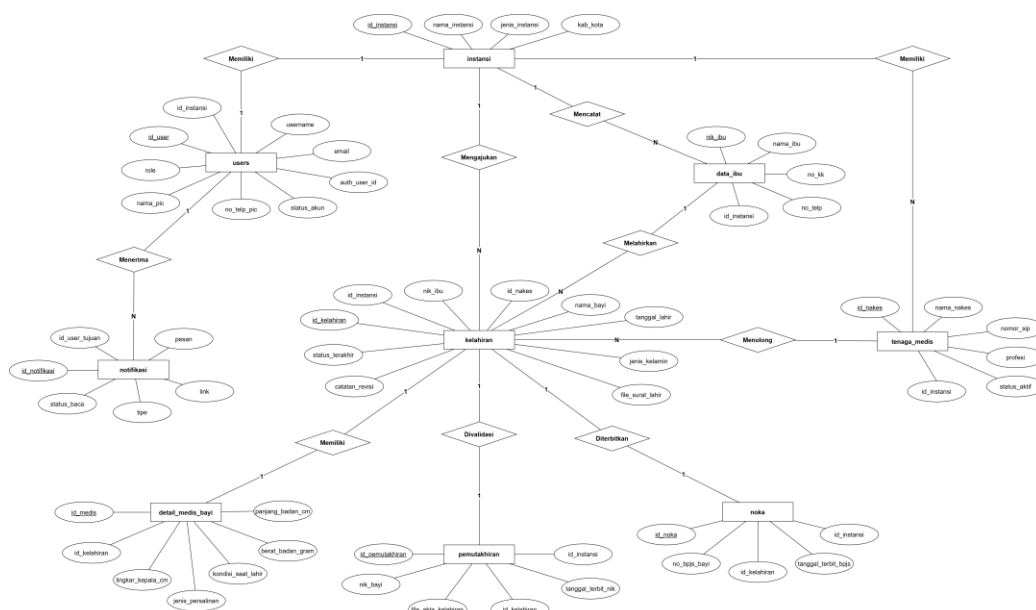
Pengelolaan *database* dan autentikasi pengguna memanfaatkan layanan Supabase berbasis PostgreSQL, di mana proses autentikasi seperti *login*, *logout*, dan pengelolaan sesi pengguna diimplementasikan melalui Supabase Auth yang mendukung proses autentikasi, otorisasi, serta pengelolaan sesi pengguna. Untuk penyimpanan dokumen pendukung administrasi kelahiran, seperti Surat Keterangan Lahir dan Akta Kelahiran, sistem memanfaatkan layanan Cloudinary yang mendukung proses unggah serta akses berkas secara aman melalui *signed URL*.

Pada bagian antarmuka, sistem dibangun menggunakan React versi 19 sebagai pustaka utama dalam pengembangan komponen interaktif, sedangkan Tailwind CSS digunakan untuk mendukung perancangan tampilan antarmuka yang responsif dan konsisten. Selain itu, sistem menerapkan mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC) dengan empat jenis hak akses pengguna, yaitu Superadmin, Admin Faskes, Admin Dukcapil, dan Admin BPJS Kesehatan, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai peran dan tanggung jawabnya.

3.2 Struktur Database

3.2.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) disusun sebagai acuan dalam perancangan *database* untuk menggambarkan entitas, atribut, serta hubungan antar entitas yang terdapat pada sistem. Perancangan ERD bertujuan agar struktur *database* yang dibangun mampu mendukung seluruh alur proses pada sistem informasi layanan administrasi kelahiran secara terintegrasi. Hubungan antar entitas dirancang untuk merepresentasikan alur pengelolaan data mulai dari data pengguna, instansi, tenaga medis, data ibu, data kelahiran, proses penerbitan NIK dan Akta Kelahiran oleh Dukcapil, penerbitan Nomor Kartu (NOKA) BPJS Kesehatan, hingga pengiriman notifikasi kepada masing-masing pengguna sesuai tahapan proses yang berlangsung. Untuk melihat lebih jelas *Entity Relationship Diagram* (ERD) pada Gambar 32, disajikan juga pada Lampiran 1.



Gambar 32. Entity Relationship Diagram (ERD)

3.2.2 Struktur Tabel

Tabel 9. Struktur Tabel Database

No	Nama Tabel	Keterangan
1	instansi	Menyimpan data lembaga/instansi yang terdaftar dalam sistem, mencakup tiga jenis instansi yaitu Faskes, Dukcapil, dan BPJS Kesehatan.
2	users	Menyimpan data akun pengguna yang terhubung dengan autentikasi Supabase Auth.
3	data_ibu	Menyimpan data kependudukan ibu dengan NIK sebagai primary key, sehingga jika ibu yang sama melahirkan lebih dari satu kali, datanya tidak perlu diinput ulang.
4	tenaga_medis	Menyimpan master data dokter atau bidan yang bertugas di Faskes. Data ini menjadi referensi pilihan pada saat proses penginputan data kelahiran bayi.
5	kelahiran	Tabel transaksi utama yang menyimpan data pencatatan kelahiran bayi
6	detail_medis_bayi	Menyimpan data antropometri bayi (berat, panjang, lingkar kepala) dan kondisi medis bayi.
7	pemutakhiran	Menyimpan hasil validasi Dukcapil (NIK bayi dan Akta Kelahiran).

No	Nama Tabel	Keterangan
8	noka	Menyimpan hasil validasi BPJS (Nomor Kartu BPJS bayi).
9	notifikasi	Menyimpan data notifikasi yang dikirimkan ke pengguna, seperti pemberitahuan masuknya data baru, perubahan status, atau penolakan data.

Tabel 10. Struktur Tabel instansi

Nama Field	Tipe Field	Keterangan	Default
id_instansi	bigint (pk)	Primary Key, auto increment	
nama_instansi	text	Nama instansi	
jenis_instansi	text	Faskes/ Dukcapil/ BPJS	
kab_kota	text	Kab/kota instansi	
created_at	timestampz	Waktu dibuat	
updated_at	timestampz	Waktu diperbarui	

Tabel 11. Struktur Tabel users

Nama Field	Tipe Field	Keterangan	Default
id_user	bigint (pk)	Primary key, auto increment	
id_instansi	bigint (fk)	Foreign key → instansi.id_instansi	
auth_user_id	uuid (fk)	Foreign key → auth.users Supabase	
username	text	Unique	
email	text	Email pengguna	
role	text	Role pengguna (SUPERADMIN / STAFF)	
nama_pic	text	Nama PIC (Person in Charge)	
no_telp_pic	text	Nomor telepon PIC	
status_akun	text	Aktif / Nonaktif	Aktif
created_at	timestampz	Waktu dibuat	
updated_at	timestampz	Waktu diperbarui	

Tabel 12. Struktur Tabel data_ibu

Nama Field	Tipe Field	Keterangan	Default
nik_ibu	varchar(16) (pk)	Primary key	
nama_ibu	varchar(255)	Nama lengkap ibu	
no_kk	varchar(16)	Nomor Kartu Keluarga	
no_telp	varchar(15)	Nomor telepon ibu	

Nama Field	Tipe Field	Keterangan	Default
id_instansi	integer (fk)	Foreign key → instansi.id_instansi	
created_at	timestampz	Waktu dibuat	

Tabel 13. Struktur Tabel tenaga_medis

Nama Field	Tipe Field	Keterangan	Default
id_nakes	serial (pk)	Primary key, auto increment	-
id_instansi	integer (fk)	Foreign key → instansi.id_instansi	-
nama_nakes	varchar(255)	Nama lengkap tenaga medis	-
nomor_sip	varchar(100)	Nomor surat izin praktik	-
profesi	enum	dokter_kandungan / dokter_anak / bidan	-
status_aktif	boolean	Status keaktifan tenaga medis	true
created_at	timestampz	Waktu dibuat	

Tabel 14. Struktur Tabel kelahiran

Nama Field	Tipe Field	Keterangan	Default
id_kelahiran	bigint (pk)	Primary key, auto increment	
id_instansi	bigint (fk)	Foreign key → instansi.id_instansi	-
nik_ibu	varchar(16) (fk)	Foreign key → data_ibu.nik_ibu	-
id_nakes	integer (fk)	Foreign key → tenaga_medis.id_nake s	-
nama_bayi	text	Nama lengkap bayi	-
tanggal_lahir	date	Tanggal lahir bayi	-
jenis_kelamin	text	Jenis kelamin bayi (L / P)	-
file_surat_lahir	text	Url file surat keterangan lahir (tersimpan di cloudinary)	-
status_terakhir	enum	DRAFT_FASKES, DRAFT_DUKCAPIL, DRAFT_BPJS, DUKCAPIL_REVISI_F ASKES,	NULL

Nama Field	Tipe Field	Keterangan	Default
		BPJS_REVISI_FASKE S, BPJS_REVISI_DUKC APIL, PROSES_DUKCAPIL, PROSES_BPJS, SELESAI	
catatan_revisi	text	Catatan alasan penolakan/revisi dari dukcapil atau bpjs	-
created_at	timestampz	Waktu dibuat	
updated_at	timestampz	Waktu diperbarui	-

Tabel 15. Struktur Tabel detail_medis_bayi

Nama Field	Tipe Field	Keterangan	Default
id_medis	serial (pk)	<i>Primary key, auto increment</i>	
id_kelahiran	integer (fk, unique)	<i>Foreign key → kelahiran.id_kelahiran</i>	
berat_badan_gram	integer	Berat badan bayi dalam satuan gram	
panjang_badan_cm	numerics(5,2)	Panjang badan bayi dalam satuan cm	
lingkar_kepala_cm	numerics(5,2)	Lingkar kepala bayi dalam satuan cm	
jenis_persalinan	varchar(50)	Jenis persalinan	
kondisi_saak_lahir	varchar(100)	Kondisi bayi saat lahir	

Tabel 16. Struktur Tabel pemutakhiran

Nama Field	Tipe Field	Keterangan	Default
id_pemutakhiran	bigint (pk)	<i>Primary key, auto increment</i>	
id_kelahiran	bigint (fk)	<i>Foreign key → kelahiran.id_kelahiran</i>	
id_instansi	bigint (fk)	<i>Foreign key → instansi.id_instansi</i>	
nik_bayi	varchar(16)	NIK bayi yang diterbitkan Dukcapil	
fileakta_kelahiran	text	URL file akta kelahiran (cloudinary)	
tanggal_terbit_nik	date	Tanggal terbit NIK	
created_at	timestampz	Waktu dibuat	

Tabel 17. Struktur Tabel noka

Nama Field	Tipe Field	Keterangan	Default
id_noka	bigint (pk)	<i>Primary key, auto increment</i>	
id_kelahiran	bigint (fk)	<i>Foreign key</i> → kelahiran.id_kelahiran	
id_instansi	bigint (fk)	<i>Foreign key</i> → instansi.id_instansi	
no_bpjs_bayi	varchar (13)	Nomor kartu BPJS yang diterbitkan	
tanggal_terbit_bpjs	date	Tanggal terbit NOKA	
created_at	timestampz	Waktu dibuat	

Tabel 18. Struktur Tabel notifikasi

Nama Field	Tipe Field	Keterangan	Default
id_notifikasi	bigint (pk)	<i>Primary key, auto increment</i>	
id_user_tujuan	bigint (fk)	<i>Foreign key</i> → users.id_user	
pesan	varchar(200)	Isi pesan notifikasi	
status_baca	varchar(10)	BELUM / SUDAH	BELUM
tipe	varchar(50)	Tipe notifikasi (masuk / ditolak / selesai)	
link	varchar(255)	URL halaman tujuan saat diklik	
created_at	timestampz	Waktu dibuat	

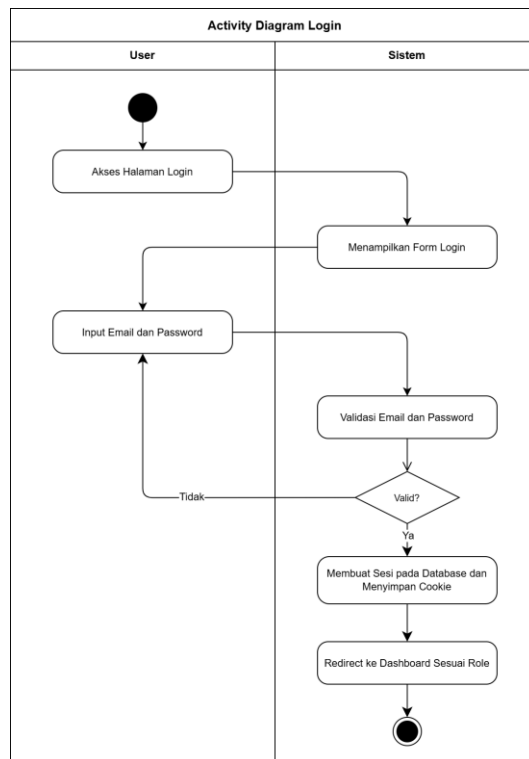
3.3 Implementasi *Activity Diagram*

Implementasi *Activity Diagram* digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas pada sistem yang dikembangkan. Diagram ini menunjukkan urutan proses yang dilakukan oleh pengguna dan sistem, mulai dari titik awal hingga proses berakhir. Melalui *Activity Diagram*, setiap aktivitas dapat dijelaskan secara lebih jelas sesuai dengan hak akses dan tanggung jawab masing-masing aktor dalam menjalankan fungsi yang tersedia pada sistem. Pada penelitian ini, *Activity Diagram* disajikan untuk menjelaskan alur dari setiap fungsi utama yang terdapat pada sistem yang dikembangkan.

3.3.1 *Activity Diagram Login*

Activity Diagram Login yang ditunjukkan pada Gambar 33 menggambarkan alur autentikasi pengguna saat mengakses sistem. Proses diawali ketika pengguna membuka halaman login dan sistem menampilkan formulir *login*. Pengguna kemudian memasukkan *email* dan *password* yang selanjutnya akan divalidasi oleh sistem. Apabila data yang dimasukkan tidak valid, pengguna akan diminta untuk mengulangi proses login. Namun, jika valid, sistem akan membuat sesi pengguna, menyimpan *cookie*

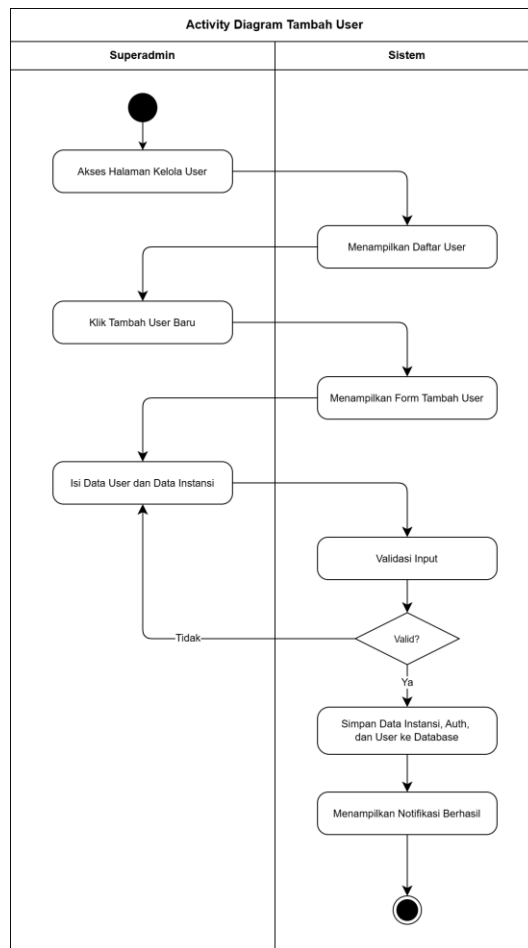
otentikasi, dan mengarahkan pengguna ke halaman *Dashboard* sesuai dengan *role* yang dimiliki. Proses berakhir setelah pengguna berhasil masuk ke dalam sistem.



Gambar 33. *Activity Diagram Login*

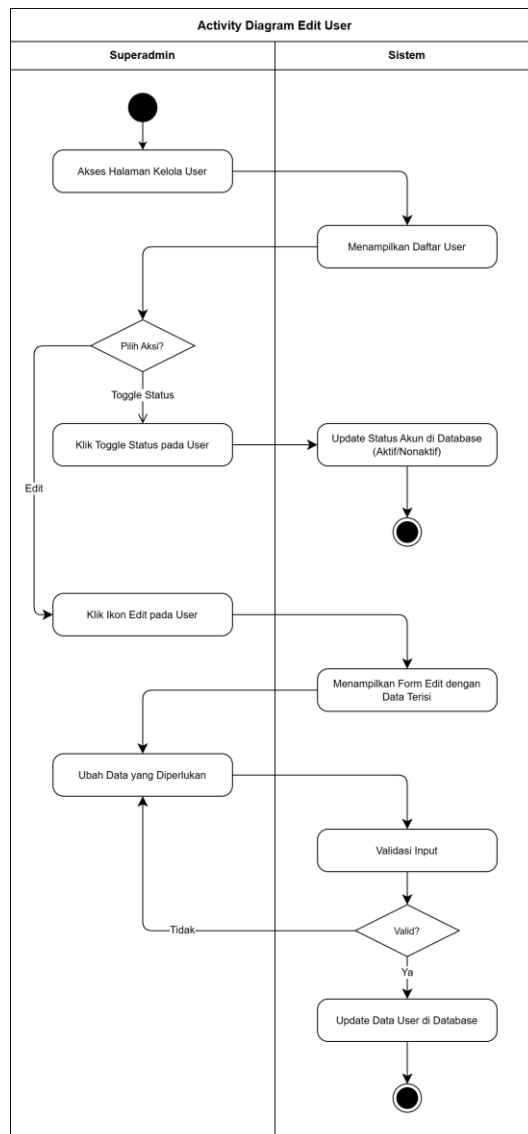
3.3.2 Activity Diagram Dashboard Superadmin

Activity Diagram Tambah User yang ditunjukkan pada Gambar 34 menggambarkan alur penambahan akun pengguna oleh Superadmin. Proses diawali ketika Superadmin mengakses halaman kelola *user* dan sistem menampilkan daftar pengguna yang terdaftar. Selanjutnya, Superadmin memilih menu tambah *user* sehingga sistem menampilkan formulir penambahan pengguna. Superadmin kemudian mengisi data pengguna beserta data instansi yang diperlukan, lalu sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Apabila data belum valid, Superadmin diminta untuk melengkapi atau memperbaiki data tersebut. Namun, jika data telah valid, sistem akan menyimpan data instansi, data autentikasi, dan data pengguna ke dalam *database*, kemudian menampilkan notifikasi bahwa proses penambahan *user* berhasil dilakukan. Proses berakhir setelah notifikasi berhasil ditampilkan.



Gambar 34. Activity Diagram Tambah User

Activity Diagram Edit User yang ditunjukkan pada Gambar 35 menggambarkan alur pengelolaan data pengguna oleh Superadmin. Proses dimulai ketika Superadmin mengakses halaman kelola user dan sistem menampilkan daftar pengguna yang terdaftar. Selanjutnya, Superadmin dapat memilih tindakan yang ingin dilakukan, yaitu mengubah status akun atau mengedit data pengguna. Apabila Superadmin memilih untuk mengubah status akun, Superadmin dapat menekan tombol *toggle* status dan sistem akan memperbarui status akun pengguna menjadi aktif atau nonaktif pada *database*. Sementara itu, jika Superadmin memilih untuk mengedit data pengguna, sistem akan menampilkan formulir *edit* yang telah terisi dengan data pengguna sebelumnya. Superadmin kemudian melakukan perubahan pada data yang diperlukan dan sistem akan melakukan validasi terhadap data tersebut. Jika data yang dimasukkan belum valid, Superadmin diminta untuk memperbaiki kembali data yang diubah. Namun, apabila data telah valid, sistem akan memperbarui data pengguna pada basis data. Proses berakhir setelah perubahan berhasil disimpan.

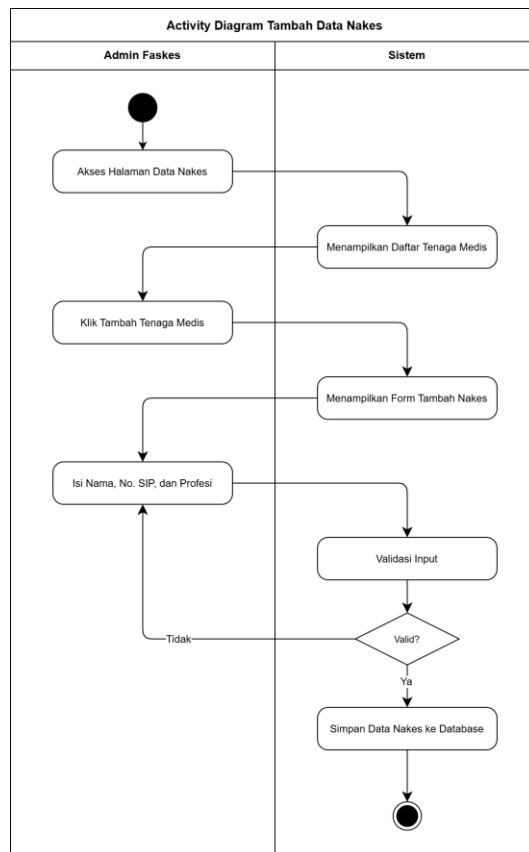


Gambar 35. Activity Diagram Edit User

3.3.3 Activity Diagram Dashboard Admin Faskes

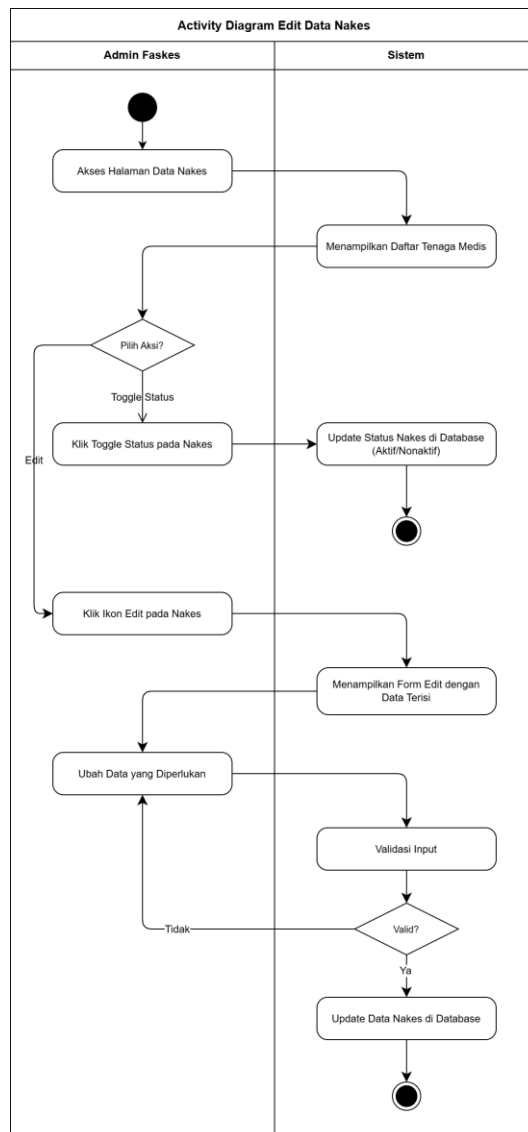
Activity Diagram Tambah Data Nakes yang ditunjukkan pada Gambar 36 menggambarkan alur penambahan data tenaga kesehatan oleh Admin Faskes. Proses dimulai ketika Admin Faskes mengakses halaman data nakes dan sistem menampilkan daftar tenaga medis yang tersedia. Selanjutnya, Admin Faskes memilih menu tambah tenaga medis sehingga sistem menampilkan formulir penambahan data. Admin Faskes kemudian mengisi informasi yang diperlukan, seperti nama, nomor SIP, dan profesi, kemudian sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Apabila data belum valid, pengguna diminta untuk memperbaiki atau melengkapi kembali data

tersebut. Namun, jika data telah valid, sistem akan menyimpan data tenaga kesehatan ke dalam *database*, dan proses berakhir setelah data berhasil disimpan.



Gambar 36. Activity Diagram Tambah Nakes

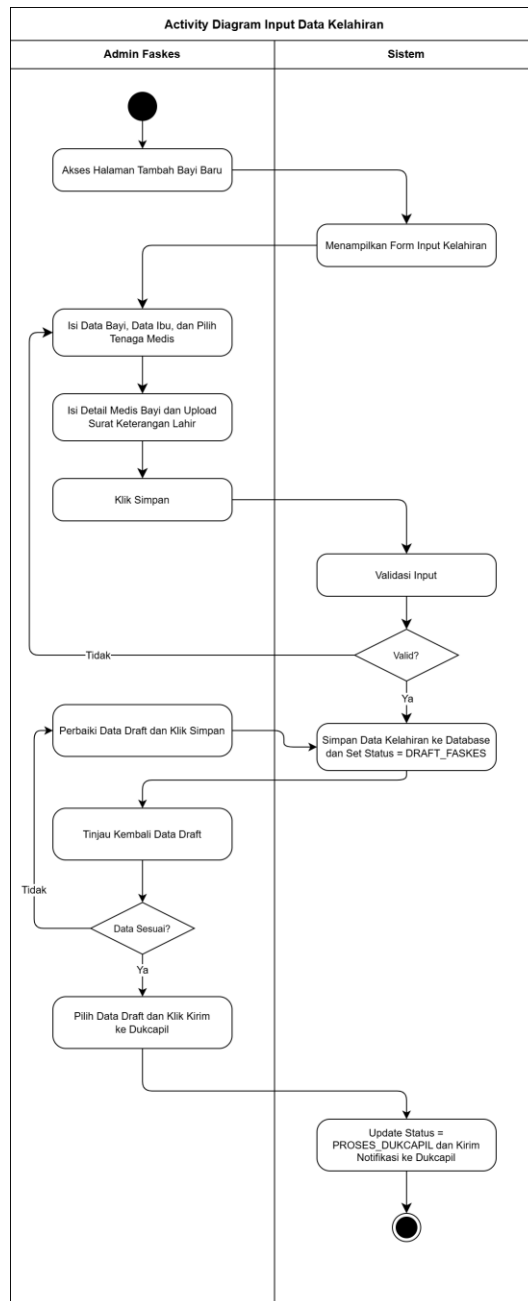
Activity Diagram Edit Data Nakes yang ditunjukkan pada Gambar 37 menggambarkan alur pengelolaan data tenaga kesehatan oleh Admin Faskes. Proses dimulai ketika Admin Faskes mengakses halaman data nakes dan sistem menampilkan daftar tenaga medis yang tersedia. Selanjutnya, Admin Faskes dapat memilih tindakan untuk mengubah status tenaga kesehatan atau mengedit data nakes. Apabila memilih mengubah status, Admin Faskes dapat menekan tombol *toggle* status dan sistem akan memperbarui status tenaga kesehatan menjadi aktif atau nonaktif pada *database*. Sementara itu, jika memilih untuk mengedit data, sistem akan menampilkan formulir *edit* yang telah terisi dengan data sebelumnya. Admin Faskes kemudian melakukan perubahan pada data yang diperlukan, lalu sistem melakukan validasi terhadap data tersebut. Jika data belum valid, Admin Faskes diminta untuk memperbaiki kembali data yang diubah. Namun, apabila data telah valid, sistem akan memperbarui data tenaga kesehatan pada *database*, dan proses berakhir setelah perubahan berhasil disimpan.



Gambar 37. *Activity Diagram Edit Data Nakes*

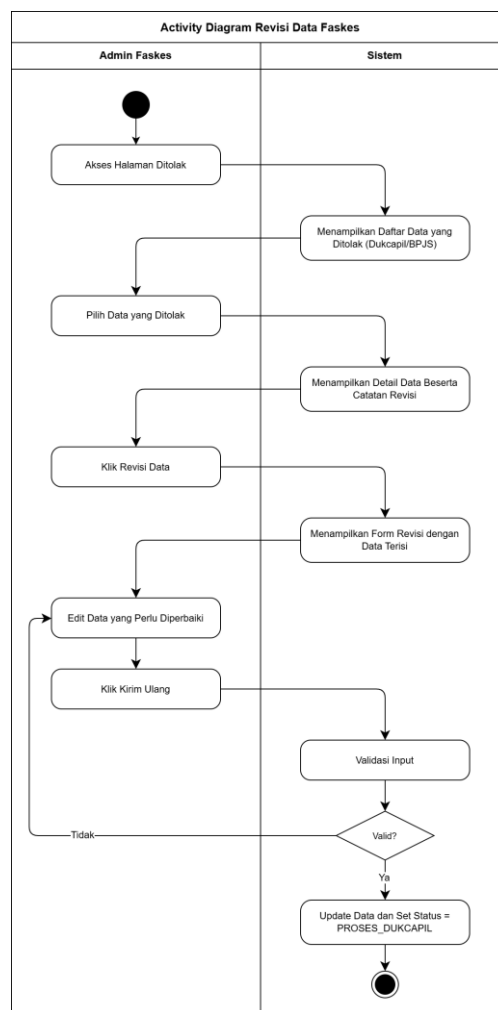
Activity Diagram Input Data Kelahiran yang ditunjukkan pada Gambar 38 menggambarkan alur proses pencatatan data kelahiran yang dilakukan oleh Admin Faskes. Proses dimulai ketika Admin Faskes mengakses halaman tambah bayi baru, kemudian sistem menampilkan formulir input data kelahiran. Selanjutnya, pengguna mengisi data bayi, data ibu, memilih tenaga medis yang menangani persalinan, melengkapi detail medis bayi, serta mengunggah Surat Keterangan Lahir. Setelah pengguna menekan tombol simpan, sistem melakukan validasi terhadap data yang diinput. Jika data belum valid, pengguna diminta untuk memperbaiki data yang diperlukan. Sebaliknya, jika data valid, sistem menyimpan data ke *database* dengan status DRAFT_FASKES. Admin Faskes kemudian dapat meninjau kembali data draft tersebut untuk memastikan seluruh informasi telah sesuai. Apabila masih terdapat

kesalahan, data draft dapat diperbaiki dan disimpan kembali. Namun, jika data telah dipastikan benar, pengguna dapat mengirimkan data ke Dukcapil. Sistem selanjutnya memperbarui status menjadi PROSES_DUKCAPIL dan mengirimkan notifikasi kepada Admin Dukcapil bahwa terdapat pengajuan baru yang siap diproses.



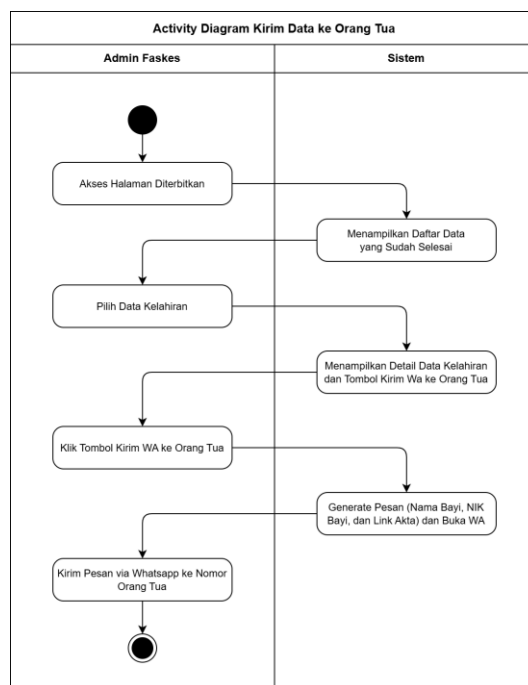
Gambar 38. Activity Diagram Input Data Kelahiran

Activity Diagram Revisi Data Faskes yang ditunjukkan pada Gambar 39 menggambarkan alur perbaikan data kelahiran yang sebelumnya ditolak oleh Dukcapil maupun BPJS. Proses diawali ketika Admin Faskes mengakses halaman Ditolak, kemudian sistem menampilkan daftar data yang memerlukan revisi beserta instansi yang melakukan penolakan. Setelah memilih salah satu data, sistem akan menampilkan detail data disertai catatan revisi sebagai acuan perbaikan. Admin Faskes selanjutnya membuka formulir revisi yang telah terisi dengan data sebelumnya, kemudian memperbaiki bagian data yang diperlukan sesuai catatan revisi yang diberikan dan mengirimkan kembali pengajuan tersebut dengan mengklik tombol Kirim Ulang. Sistem akan melakukan validasi terhadap data hasil revisi. Apabila data belum valid, pengguna akan diarahkan kembali untuk melakukan perbaikan. Namun, jika data telah dinyatakan valid, sistem akan memperbarui data serta mengubah status menjadi PROSES_DUKCAPIL, sehingga data dapat kembali diproses pada tahap validasi oleh Dukcapil.



Gambar 39. Activity Diagram Revisi Data Faskes

Activity Diagram Kirim Data ke Orang Tua yang di tunjukkan pada Gambar 40 menggambarkan proses penyampaian informasi hasil penerbitan dokumen kepada pihak keluarga bayi melalui WhatsApp. Proses dimulai ketika Admin Faskes mengakses halaman Diterbitkan, kemudian sistem menampilkan daftar data kelahiran yang seluruh proses administrasinya telah selesai. Admin Faskes memilih salah satu data kelahiran, lalu sistem menampilkan detail data beserta tombol untuk mengirim informasi melalui WhatsApp. Setelah Admin Faskes menekan tombol Kirim WA ke Orang Tua, sistem secara otomatis menghasilkan pesan yang berisi informasi penting, seperti nama bayi, NIK bayi, serta tautan dokumen akta kelahiran, kemudian mengarahkan pengguna ke aplikasi WhatsApp. Selanjutnya, Admin Faskes dapat mengirimkan pesan tersebut ke nomor orang tua bayi sehingga informasi hasil penerbitan dokumen dapat diterima secara langsung. Proses kemudian berakhir.

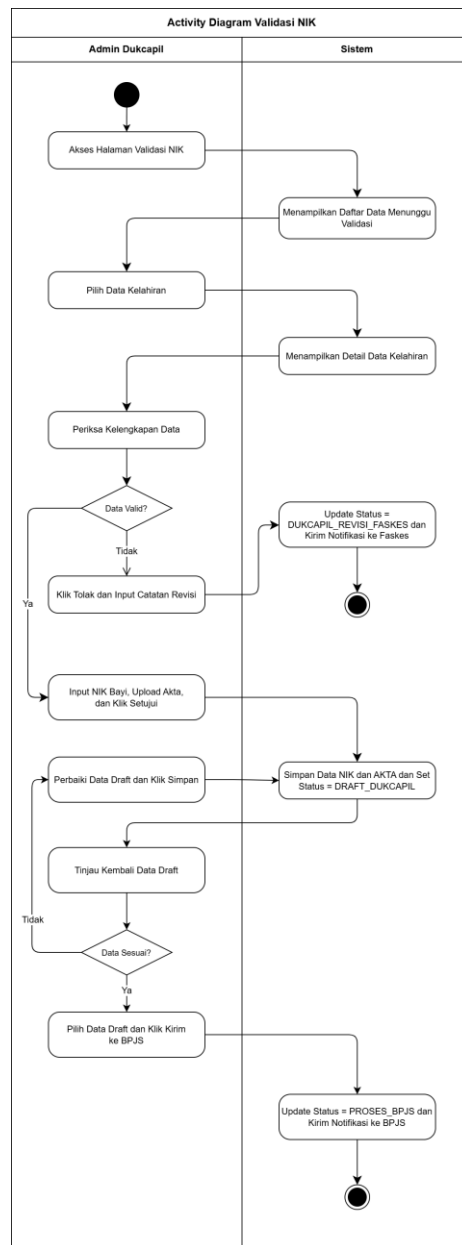


Gambar 40. Activity Diagram Kirim Data ke Orang Tua

3.3.4 Activity Diagram Dashboard Admin Dukcapil

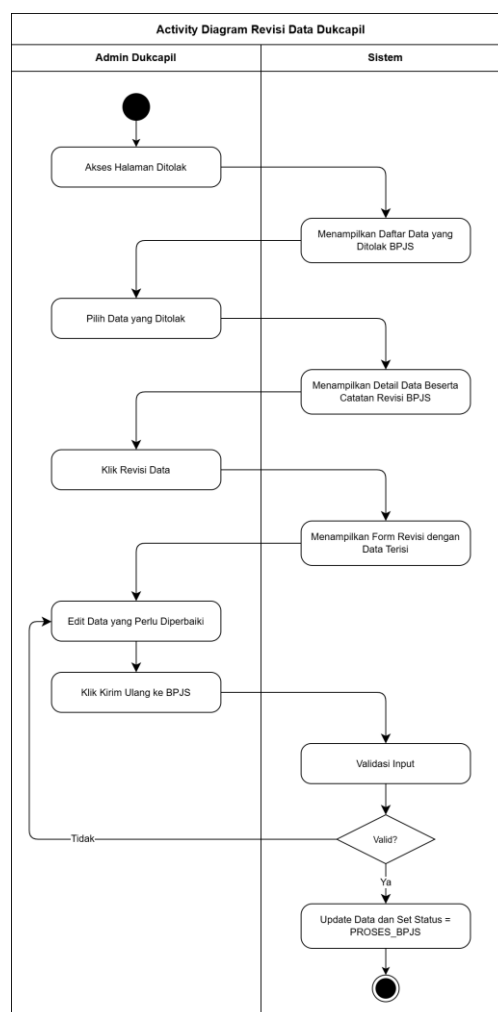
Activity Diagram Validasi NIK yang ditunjukkan pada Gambar 41 menggambarkan alur proses yang dilakukan oleh Admin Dukcapil dalam memvalidasi data kelahiran yang telah dikirim oleh Faskes. Proses dimulai ketika Admin Dukcapil mengakses halaman validasi NIK dan sistem menampilkan daftar data yang menunggu validasi. Setelah memilih data kelahiran, sistem menampilkan detail data untuk diperiksa kelengkapannya. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, Admin Dukcapil dapat menolak pengajuan dengan memberikan catatan revisi, kemudian sistem memperbarui status menjadi DUKCAPIL_REVISI_FASKES dan mengirimkan notifikasi kepada Faskes. Sebaliknya, apabila data dinyatakan sesuai, Admin Dukcapil menginput NIK bayi, mengunggah Akta

Kelahiran, serta menyetujui pengajuan sehingga sistem menyimpan data dengan status DRAFT_DUKCAPIL. Admin Dukcapil selanjutnya dapat meninjau kembali data draft tersebut dan melakukan perbaikan apabila masih terdapat kesalahan. Jika data telah dipastikan sesuai, pengguna dapat memilih dan mengirimkan data ke BPJS, kemudian sistem memperbarui status menjadi PROSES_BPJS serta mengirimkan notifikasi kepada Admin BPJS untuk diproses lebih lanjut.



Gambar 41. Activity Diagram Validasi NIK

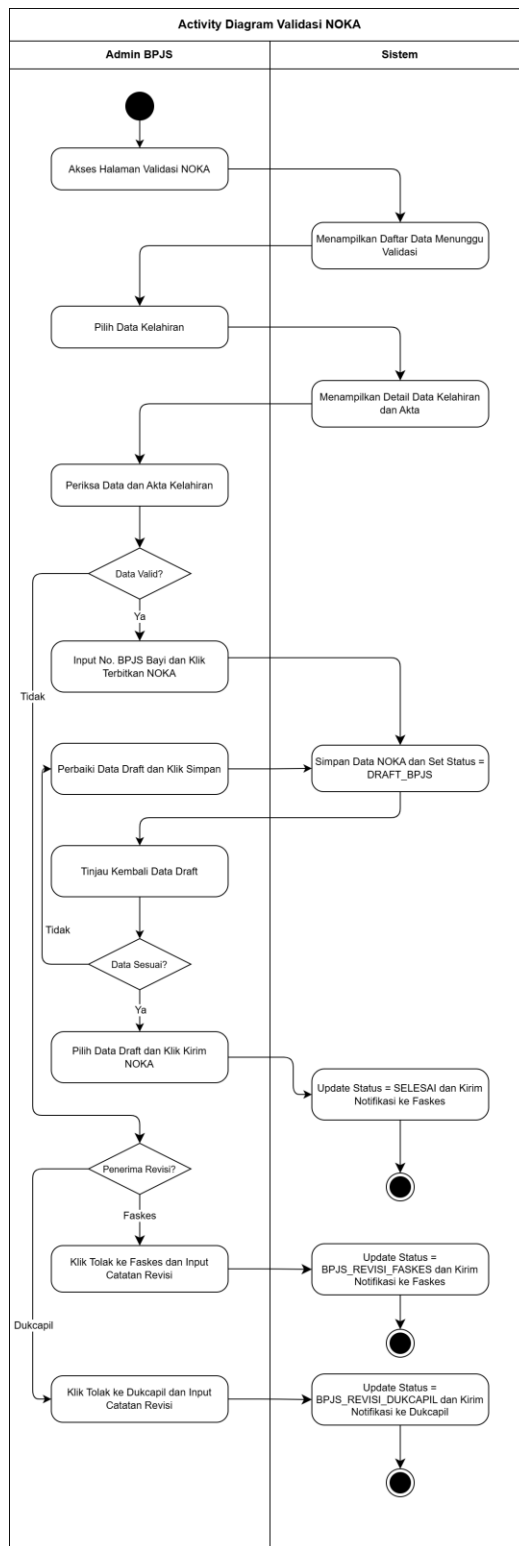
Activity Diagram Revisi Data Dukcapil yang ditunjukkan pada Gambar 42 menggambarkan proses perbaikan data yang dikembalikan oleh BPJS kepada pihak Dukcapil. Proses dimulai ketika Admin Dukcapil mengakses halaman Ditolak, kemudian sistem menampilkan daftar data yang ditolak oleh BPJS. Admin Dukcapil memilih salah satu data, lalu sistem menampilkan detail data beserta catatan revisi dari BPJS sebagai acuan perbaikan. Selanjutnya, Admin Dukcapil membuka formulir revisi yang telah terisi dengan data sebelumnya dan melakukan perubahan pada bagian yang diperlukan. Setelah tombol Kirim Ulang ke BPJS diklik, sistem akan melakukan validasi terhadap data yang diperbarui. Apabila data belum valid, Admin Dukcapil diarahkan kembali untuk melakukan perbaikan. Namun, jika data telah valid, sistem akan memperbarui data serta mengubah status menjadi PROSES_BPJS, sehingga data dapat kembali masuk ke tahapan verifikasi oleh BPJS Kesehatan.



Gambar 42. Activity Diagram Revisi Data Dukcapil

3.3.5 Activity Diagram Dashboard Admin BPJS

Activity Diagram Validasi NOKA yang ditunjukkan pada Gambar 43 menggambarkan alur proses yang dilakukan oleh Admin BPJS dalam melakukan verifikasi akhir data kelahiran serta penerbitan nomor kepesertaan BPJS bayi (NOKA). Proses dimulai ketika Admin BPJS mengakses halaman validasi NOKA, kemudian sistem menampilkan daftar data yang menunggu validasi. Setelah memilih data kelahiran, sistem menampilkan detail data beserta Akta Kelahiran untuk diperiksa. Apabila data dinyatakan valid, Admin BPJS menginput nomor BPJS bayi dan menerbitkan NOKA, kemudian sistem menyimpan data dengan status DRAFT_BPJS. Admin BPJS selanjutnya dapat meninjau kembali data draft tersebut dan melakukan perbaikan apabila masih ditemukan kesalahan. Jika data telah dipastikan sesuai, pengguna dapat mengirimkan NOKA sehingga sistem memperbarui status menjadi SELESAI serta mengirimkan notifikasi kepada Faskes. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian pada tahap pemeriksaan, Admin BPJS dapat menolak pengajuan dengan memberikan catatan revisi kepada Faskes atau Dukcapil sesuai pihak yang perlu melakukan perbaikan. Sistem kemudian memperbarui status menjadi BPJS_REVISI_FASKES atau BPJS_REVISI_DUKCAPIL serta mengirimkan notifikasi kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti.



Gambar 43. Activity Diagram Validasi NOKA

3.4 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi yang telah diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional dan rancangan sistem yang telah dibuat. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem berdasarkan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) yang dihasilkan tanpa memperhatikan struktur kode program. Proses pengujian melibatkan Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Kota Makassar serta salah satu stafnya sebagai calon pengguna sistem untuk memverifikasi bahwa setiap fungsi pada sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan proses administrasi. Pengujian dilakukan pada fitur-fitur utama yang tersedia pada sistem, meliputi fitur *login*, *Dashboard* Superadmin, *Dashboard* Admin Faskes, *Dashboard* Admin Dukcapil, dan *Dashboard* Admin BPJS Kesehatan. Hasil pengujian disajikan dalam bentuk tabel yang memuat skenario pengujian, hasil yang diharapkan, serta hasil pengujian untuk mengetahui apakah fungsi yang diuji telah berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem.

3.4.1 Pengujian Fitur *Login*

Tabel 19. Pengujian Fitur *Login*

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
<i>User</i> memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> yang terdaftar secara valid.	Sistem berhasil mengautentikasi dan mengarahkan <i>user</i> ke halaman <i>Dashboard</i> sesuai <i>role</i> (Superadmin/Faskes/Dukcapil/BPJS).	Sesuai
<i>User</i> memasukkan <i>username</i> yang benar tetapi <i>password</i> salah.	Sistem menampilkan pesan <i>error</i> " <i>Username</i> atau <i>password</i> salah" dan tetap berada di halaman <i>login</i> .	Sesuai
<i>User</i> memasukkan <i>password</i> yang benar tetapi <i>username</i> salah.	Sistem menampilkan pesan <i>error</i> " <i>Username</i> atau <i>password</i> salah" dan tetap berada di halaman <i>login</i> .	Sesuai
<i>User</i> mengosongkan field <i>username</i> dan/atau <i>password</i> lalu menekan tombol <i>Login</i> .	Sistem menampilkan peringatan validasi bahwa <i>field</i> wajib diisi dan tidak memproses permintaan <i>login</i> .	Sesuai
<i>User</i> mengakses halaman <i>internal</i> (misal /faskes/input) tanpa melakukan <i>login</i> terlebih dahulu.	Sistem mendeteksi tidak ada sesi aktif dan otomatis mengarahkan <i>user</i> kembali ke halaman <i>Login</i> .	Sesuai

3.4.2 Pengujian *Dashboard* Superadmin

Tabel 20. Pengujian Fitur Kelola *User*

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Superadmin mengisi <i>form</i> tambah instansi baru dengan data yang valid dan lengkap (nama instansi, jenis, <i>username</i> , dan <i>password</i>).	Data instansi dan akun <i>user</i> berhasil disimpan, lalu instansi baru muncul di daftar tabel instansi.	Sesuai
Superadmin mengosongkan salah satu <i>field</i> wajib pada <i>form</i> tambah instansi lalu menekan tombol Simpan.	Sistem menampilkan peringatan validasi bahwa <i>field</i> wajib diisi dan tidak memproses penyimpanan data.	Sesuai
Superadmin membuat instansi baru dengan menggunakan <i>username</i> yang sudah terdaftar di sistem.	Sistem menampilkan pesan <i>error</i> bahwa <i>username</i> sudah digunakan dan mencegah penyimpanan data.	Sesuai
Superadmin mengubah data instansi yang sudah terdaftar (misal: mengubah nama instansi atau mereset <i>password</i>).	Perubahan data berhasil tersimpan dan langsung tercermin pada tabel daftar instansi.	Sesuai
Superadmin mengubah status instansi menjadi tidak aktif.	Status instansi berubah menjadi nonaktif dan akun terkait tidak dapat lagi <i>login</i> ke dalam sistem.	Sesuai
Superadmin mengaktifkan kembali instansi yang sebelumnya dinonaktifkan.	Status instansi kembali aktif dan akun terkait dapat <i>login</i> ke sistem seperti semula.	Sesuai

3.4.3 Pengujian *Dashboard Admin Faskes*

Tabel 21. Pengujian Fitur Kelola Data Nakes

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Admin Faskes mengisi form tambah tenaga medis dengan data valid (Nama, Nomor SIP, dan Profesi).	Data tenaga medis berhasil disimpan dan muncul di daftar nakes serta siap dipilih saat <i>input</i> data kelahiran.	Sesuai
Admin Faskes mengosongkan salah satu <i>field</i> wajib pada form tambah nakes lalu menekan tombol Simpan.	Sistem menampilkan peringatan validasi bahwa <i>field</i> wajib diisi dan tidak memproses penyimpanan.	Sesuai
Admin Faskes mengubah data tenaga medis yang sudah terdaftar (misal: mengubah nama atau nomor SIP).	Perubahan data nakes berhasil tersimpan dan langsung tercermin pada tabel daftar tenaga medis.	Sesuai
Admin Faskes menonaktifkan status tenaga medis yang sudah terdaftar.	Status nakes berubah menjadi nonaktif dan nakes tersebut tidak lagi muncul pada pilihan saat input data kelahiran.	Sesuai
Admin Faskes mengaktifkan kembali status tenaga medis yang sebelumnya dinonaktifkan.	Status nakes kembali aktif dan nakes tersebut muncul lagi pada pilihan saat input data kelahiran.	Sesuai

Tabel 22. Pengujian Fitur Input Data Kelahiran

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Admin Faskes mengisi seluruh form data kelahiran bayi dengan data yang valid dan lengkap, termasuk upload file Surat Keterangan Lahir (SKL).	Data kelahiran berhasil disimpan dengan status DRAFT_FASKES dan muncul di halaman Draft & Proses.	Sesuai
Admin Faskes mengosongkan salah satu field wajib (misal:	Sistem menampilkan peringatan validasi bahwa field wajib diisi dan tidak memproses penyimpanan.	Sesuai

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Nama Bayi, Tanggal Lahir, atau NIK Ibu) lalu menekan tombol Simpan.		
Admin Faskes memasukkan NIK Ibu yang kurang atau lebih dari 16 digit.	Sistem menampilkan validasi error bahwa NIK harus tepat 16 digit angka.	Sesuai
Admin Faskes memasukkan No. Kartu Keluarga yang kurang atau lebih dari 16 digit.	Sistem menampilkan validasi error bahwa No. KK harus tepat 16 digit angka.	Sesuai
Admin Faskes memasukkan NIK Ibu yang sudah pernah diinputkan sebelumnya pada form input kelahiran.	Sistem secara otomatis mengisi (auto-fill) field Nama Ibu, No. KK, dan No. Telepon berdasarkan data ibu yang sudah tersimpan.	Sesuai
Admin Faskes menyimpan data kelahiran tanpa mengupload file Surat Keterangan Lahir (SKL).	Sistem menampilkan pesan error bahwa file SKL wajib diupload dan tidak memproses penyimpanan.	Sesuai

Tabel 23. Pengujian Fitur Kelola Data Draft & Pengiriman Data

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Admin Faskes menekan tombol Edit pada salah satu data berstatus DRAFT_FASKES dan mengubah data yang diperlukan.	Perubahan data berhasil disimpan dan data tetap berstatus DRAFT_FASKES.	Sesuai
Admin Faskes menekan tombol Hapus pada salah satu data berstatus DRAFT_FASKES.	Perubahan data berhasil disimpan dan data tetap berstatus DRAFT_FASKES.	Sesuai
Admin Faskes memilih satu atau beberapa data berstatus	Status data berubah menjadi PROSES_DUKCAPIL, data muncul di	Sesuai

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
DRAFT_FASKES lalu menekan tombol Kirim ke Dukcapil.	daftar monitoring dan notifikasi terkirim ke instansi Dukcapil.	

Tabel 24. Pengujian Fitur Revisi Data Ditolak

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Admin Faskes mengakses halaman Ditolak yang berisi daftar data yang ditolak oleh Dukcapil maupun BPJS.	Sistem menampilkan daftar data ditolak beserta badge sumber penolakan (Ditolak Dukcapil / Ditolak BPJS).	Sesuai
Admin Faskes memilih salah satu data yang ditolak untuk melihat detail beserta catatan revisi.	Sistem menampilkan halaman detail data lengkap beserta catatan alasan penolakan dari instansi terkait.	Sesuai
Admin Faskes memperbaiki data yang ditolak pada form revisi lalu menekan tombol Kirim Ulang ke Dukcapil.	Data berhasil diperbarui dan status berubah menjadi PROSES_DUKCAPIL untuk divalidasi ulang oleh Dukcapil.	Sesuai

Tabel 25. Pengujian Fitur Diterbitkan & Kirim Data ke Orang Tua

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Admin Faskes mengakses halaman Diterbitkan yang berisi daftar data kelahiran yang sudah berstatus SELESAI.	Sistem menampilkan daftar data kelahiran yang sudah selesai diproses oleh seluruh instansi.	Sesuai
Admin Faskes memilih salah satu data untuk melihat detail termasuk NIK Bayi, NOKA, dan dokumen Akta Kelahiran.	Sistem menampilkan halaman detail lengkap beserta preview dan tombol download dokumen SKL dan Akta Kelahiran.	Sesuai
Admin Faskes menekan tombol "Kirim WA ke Orang Tua" pada halaman	Sistem membuka aplikasi WhatsApp dengan pesan otomatis berisi informasi Nama Bayi, NIK Bayi, dan tautan dokumen Akta Kelahiran.	Sesuai

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
detail data yang sudah selesai.		

3.4.4 Pengujian *Dashboard Admin Dukcapil*

Tabel 26. Pengujian Fitur Validasi NIK & Akta Kelahiran

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Admin Dukcapil mengakses halaman Validasi NIK yang berisi daftar data berstatus PROSES_DUKCAPIL.	Sistem menampilkan daftar data kelahiran yang masuk dari berbagai instansi Faskes.	Sesuai
Admin Dukcapil memproses data masuk dengan mengisi NIK Bayi (16 digit) dan mengupload dokumen Akta Kelahiran.	Data berhasil divalidasi, NIK dan Akta tersimpan, serta status berubah menjadi DRAFT_DUKCAPIL.	Sesuai
Admin Dukcapil memasukkan NIK Bayi yang kurang dari 16 digit.	Sistem menampilkan validasi error bahwa NIK harus tepat 16 digit angka.	Sesuai
Admin Dukcapil memasukkan NIK Bayi yang sudah pernah terdaftar pada data kelahiran lain.	Sistem menampilkan pesan error bahwa NIK sudah digunakan dan mencegah penyimpanan.	Sesuai
Admin Dukcapil memproses data tanpa mengupload file Akta Kelahiran.	Sistem menampilkan pesan error bahwa file Akta Kelahiran wajib diupload.	Sesuai
Admin Dukcapil menolak data masuk dari Faskes dengan mengisi catatan alasan penolakan.	Status data berubah menjadi DUKCAPIL_REVISI_FASKES dan data kembali muncul di halaman Ditolak milik Faskes.	Sesuai

Tabel 27. Pengujian Fitur Kelola Draft & Pengiriman Data

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Admin Dukcapil menekan tombol Edit pada salah satu data berstatus DRAFT_DUKCAPIL dan mengubah data yang diperlukan.	Perubahan data berhasil disimpan dan data tetap berstatus DRAFT_DUKCAPIL.	Sesuai
Admin Dukcapil menekan tombol Hapus pada salah satu data berstatus DRAFT_DUKCAPIL.	Data berhasil dihapus dari daftar data draft dan data kembali masuk ke daftar data Validasi NIK.	Sesuai
Admin Dukcapil memilih satu atau beberapa data berstatus DRAFT_DUKCAPIL lalu menekan tombol Kirim ke BPJS.	Status data berubah menjadi PROSES_BPJS dan notifikasi terkirim ke instansi BPJS.	Sesuai

Tabel 28. Pengujian Fitur Revisi Data Ditolak

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Admin Dukcapil mengakses halaman Ditolak yang berisi daftar data yang ditolak oleh BPJS.	Sistem menampilkan daftar data ditolak beserta alasan penolakan dari BPJS.	Sesuai
Admin Dukcapil memilih salah satu data yang ditolak untuk melihat detail beserta catatan revisi.	Sistem menampilkan halaman detail data lengkap beserta catatan alasan penolakan dari BPJS.	Sesuai
Admin Dukcapil memperbaiki data yang ditolak pada form revisi lalu menekan tombol Kirim Ulang ke BPJS.	Data berhasil diperbarui dan status berubah menjadi PROSES_BPJS untuk divalidasi ulang oleh BPJS.	Sesuai

3.4.5 Pengujian *Dashboard Admin BPJS Kesehatan*

Tabel 29. Pengujian Fitur Validasi NOKA

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Admin BPJS mengakses halaman Validasi NOKA yang berisi daftar data berstatus PROSES_BPJS.	Sistem menampilkan daftar data kelahiran yang masuk dari instansi Dukcapil.	Sesuai
Admin BPJS memproses data kelahiran dengan menginputkan 13 digit Nomor Kartu BPJS (NOKA) untuk bayi.	NOKA berhasil tersimpan dan status data berubah menjadi DRAFT_BPJS.	Sesuai
Admin BPJS memasukkan NOKA Bayi yang kurang dari 16 digit.	Sistem menampilkan validasi error bahwa NOKA harus tepat 13 digit angka.	Sesuai
Admin BPJS menolak data dan mengembalikannya ke Faskes dengan mengisi catatan alasan penolakan.	Status data berubah menjadi BPJS_REVISI_FASKES dan data kembali muncul di halaman Ditolak milik Faskes.	Sesuai
Admin BPJS menolak data dan mengembalikannya ke Dukcapil dengan mengisi catatan alasan penolakan.	Status data berubah menjadi BPJS_REVISI_DUKCAPIL dan data masuk ke halaman Ditolak milik Dukcapil.	Sesuai

Tabel 30. Pengujian Fitur Draft & Penyelesaian Data

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Admin BPJS menekan tombol Edit pada salah satu data berstatus DRAFT_BPJS dan mengubah data yang diperlukan.	Perubahan data berhasil disimpan dan data tetap berstatus DRAFT_BPJS.	Sesuai
Admin BPJS menekan tombol Hapus pada salah satu data	Data berhasil dihapus dari daftar data draft dan data kembali masuk ke daftar data Validasi NOKA	Sesuai

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
berstatus DRAFT_BPJS.		
Admin BPJS memilih satu atau beberapa data berstatus DRAFT_BPJS lalu menekan tombol Kirim (Selesaikan).	Status data berubah menjadi SELESAI dan data lengkap muncul di halaman Diterbitkan milik Faskes terkait.	Sesuai

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berhasil dirancang dan dibangun Sistem Informasi Layanan Administrasi Kelahiran untuk Penerbitan Kepesertaan JKN Bayi Baru Lahir berbasis web yang mampu mendukung proses administrasi kelahiran secara terintegrasi antara Fasilitas Kesehatan (Faskes), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan BPJS Kesehatan dalam satu platform. Sistem yang dibangun menyediakan fungsi penginputan data kelahiran, validasi data, penerbitan NIK dan Akta Kelahiran, penerbitan Nomor Kartu Peserta JKN (NOKA), monitoring status pengajuan, pengelolaan revisi data antarinstansi, serta penyampaian informasi hasil penerbitan dokumen kepada keluarga bayi melalui WhatsApp sehingga informasi NIK, NOKA, dan dokumen Akta Kelahiran dapat diterima secara langsung oleh orang tua.
2. Hasil pengujian menggunakan metode *Black Box Testing* menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama sistem, meliputi fitur *Login*, *Dashboard* Superadmin, *Dashboard* Admin Faskes, *Dashboard* Admin Dukcapil, dan *Dashboard* Admin BPJS, telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang dirancang dan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan hasil yang diharapkan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk pengembangan sistem di masa mendatang, yaitu:

1. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memanfaatkan API resmi milik Dukcapil dan BPJS Kesehatan untuk mendukung sinkronisasi data. Sehingga proses validasi NIK dan penerbitan NOKA dapat dilakukan secara otomatis dan *real-time* tanpa memerlukan *input* manual dari masing-masing instansi.
2. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan layanan notifikasi otomatis melalui WhatsApp *Gateway*, email, atau media komunikasi lainnya agar informasi mengenai perubahan status pengajuan dapat diterima secara *real-time* oleh instansi terkait.
3. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur pelaporan dan *Dashboard* analitik yang menyajikan statistik data kelahiran berdasarkan periode waktu, wilayah, jenis kelamin, maupun instansi terkait. Fitur tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana monitoring dan evaluasi proses administrasi kelahiran oleh Faskes, Dukcapil, dan BPJS Kesehatan.
4. Sistem dapat dikembangkan dalam bentuk aplikasi *mobile* guna meningkatkan fleksibilitas akses serta kemudahan penggunaan oleh petugas pada masing-masing instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggarwal, S. (2018). Modern Web-Development using ReactJS. *International Journal of Recent Research Aspects*, 5(1), 133–137.
- Al Hasri, M. V., & Sudarmilah, E. (2021). Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Website Kelurahan Banaran. *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer*, 20(2), 249–260. <https://doi.org/10.30812/matrik.v20i2.1056>
- Al-Fedaghi, S. (2021). Validation: Conceptual versus Activity Diagram Approaches. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 12(6), 287–297. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2021.0120632>
- Alhadi, A. (2019). *Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi (Studi Kasus: RSUD Arifin Achmad Dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dan BPJS Kesehatan)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Amanda, B. T., Prasetya, A. Y., Kaharudin, & Anis, B. J. (2021). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Strategi Manajemen Berbasis Keadilan Sosial dalam Pelayanan Kesehatan. *Prosiding EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan*, 1(1), 183–190.
- Ayuningtyas, A., & Pramudi, A. R. (2017). Undangan Paperless Berbasis Cloud Computing Dengan Memanfaatkan Cloudinary. 6(1), 1. <https://doi.org/10.28989/compiler.v6i1.195>.
- Bhat, K. (2023). *Ultimate Tailwind CSS handbook: Build sleek and modern websites with immersive UIs using Tailwind CSS*. Orange Education Pvt Ltd.
- Cholifah, W. N., Yulianingsih, Y., & Sagita, S. M. (2018). Pengujian Black Box Testing pada Aplikasi Action & Strategy Berbasis Android dengan Teknologi Phonegap. *STRING (Satuan Tulisan Riset Dan Inovasi Teknologi)*, 3(2), 206. <https://doi.org/10.30998/string.v3i2.3048>
- Destriana, R., Husain, S. M., Handayani, N., & Siswanto, A. T. P. (2021). *Diagram UML Dalam Membuat Aplikasi Android Firebase “Studi Kasus Aplikasi Bank Sampah.”* Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2024). *Monthly Report Monitoring JKN: 30 September 2024*.
- Ekadianti, R. Y., Voutama, A., & Ridha, A. A. (2024). Rancang Bangun Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Berbasis Website di Rumah Sakit Permata. *STRING (Satuan Tulisan Riset Dan Inovasi Teknologi)*, 8(3), 249–256. <https://doi.org/10.30998/string.v8i3.17552>
- Febrianto, A., Siroj, R. A., & Hartatiana. (2024). Studi Literatur: Landasan Dalam Memilih Metode Penelitian Yang Tepat. *Journal Educational Research and Development*, 1(2), 259–263. <https://doi.org/10.62379/jerd.v1i2.142>

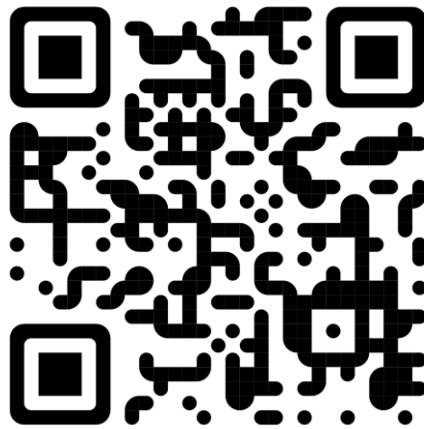
- Gunadhi, E., & Indra, A. (2015). Rancang Bangun Sistem Informasi Kesehatan Berbasis Website Di Kabupaten Garut. *Jurnal Algoritma*, 14(2), 553–562. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.14-2.553>
- Goldberg, J. (2022). *Learning TypeScript: Enhance your web development skills using type-safe JavaScript*. O'Reilly Media.
- Hidayat, R. (2010). *Cara Praktis Membangun Website Gratis*. Elex Media Komputindo.
- Karimah, R. N., & Wicaksono, A. P. (2018). Prototype Sistem Informasi Pelayanan Bayi Baru Lahir pada Fasilitas Kesehatan Primer. *Khazanah Informatika: Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika*, 4(1), 16–20. <https://doi.org/10.23917/khif.v4i1.5330>
- Khan, M. E. (2011). Different Approaches to Black Box Testing Technique for Finding Errors. *International Journal of Software Engineering & Applications*, 2(4), 1–14. <https://doi.org/10.5121/ijsea.2011.2404>
- Kurniawan, T. A. (2018). Pemodelan Use Case (UML): Evaluasi Terhadap beberapa Kesalahan dalam Praktik. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 5(1), 77–86. <https://doi.org/10.25126/jtiik.201851610>
- Latukolan, M. L. A., Arwan, A., & Ananta, M. T. (2019). Pengembangan Sistem Pemetaan Otomatis Entity Relationship Diagram Ke Dalam Database. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 3(4), 4058–4065. <http://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/5117/2414>
- Lorenz, D. (2024). *Building production-grade web applications with Supabase: A comprehensive guide to database design, security, real-time data, storage, multi-tenancy, and more*. Packt Publishing.
- Marisa, F. (2017). *Web programming: Client Side and Server Side*. Deepublish.
- Muliada, I. M. P., Paramitha, A. A. I. I., & Purnama, I. N. (2024). Pengembangan Booking Engine Pada Gripastudio. *Jurnal RESTIKOM: Riset Teknik Informatika Dan Komputer*, 6(2), 261–270. <https://doi.org/10.52005/restikom.v6i2.326>
- Octora, R., Efrila, & Maryani, A. (2024). Peran BPJS Kesehatan Dalam Sistem Jaminan Sosial dari Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(1), 652–657. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v3i1.3530>
- Patel, V. (2023). Analyzing the Impact of Next.JS on Site Performance and SEO. *International Journal of Computer Applications Technology and Research*, 12(10), 24–27. <https://doi.org/10.7753/ijcatr1210.1004>
- Purnawati, N. W., Arsana, I. N. A., Arfyanti, I., Mukhlis, I. R., Sulistyowati, Prasetya, F. D., Bowo, I. T., Abdillah, R., Tonyjanto, C., Putri, A., & Judijanto, L. (2024). *SISTEM INFORMASI (Teori dan Implementasi Sistem Informasi di berbagai Bidang)* (Sepriano; Efitra, Ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahmalisa, U., Zulkifli, A., Muhaimin, A., & Hidayat, L. (2022). PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKADEMIK DI SEKOLAH DASAR ISLAM

TERPADU BUSTANUL ULUM PEKANBARU BERBASIS WEB. *JURNAL ILMU KOMPUTER*, 11(2), 86–93. <https://doi.org/10.33060/JIK/2021/Vol11.Iss2.279>

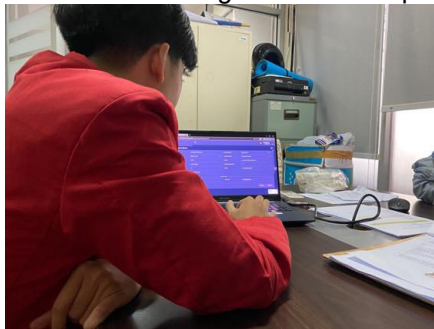
- Sabila, F., Ningrum, T. P., Andika, W., & Gurning, F. P. (2024). Studi Literatur: Analisis Efektivitas Pemanfaatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Indonesia. *Indonesian Journal of Health Science*, 4(4), 378–397. <https://doi.org/10.54957/ijhs.v4i4.939>
- Sany, E. (2020). Sistem Informasi Sebagai Media Promosi Dan Pemasaran Pada Cv. Anugrah Sinar Abadi. *FORTECH*, 4(1), 20-25.
- Simanjuntak, H., Lumbantoruan, R., Banjarnahor, W., Sitorus, E., Panjaitan, M., & Panjaitan, S. (2017). Penilaian Kesamaan Entity Relationship Diagram dengan Algoritme Tree Edit Distance. *JNTETI*, 6(1), 15–24. <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/JNTETI/article/view/2884/897>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. ALFABETA.
- Tahir, M. A., & Ismail, I. (2023). Sistem Informasi Rekam Medis Pasien Pada Puskesmas Sewo Dengan Metode Waterfall. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknik Informatika (JISTI)*, 6(2), 120–131. <https://doi.org/10.57093/jisti.v6i2.166>
- Verma, A., Khatana, A., & Chaudhary, S. (2017). A Comparative Study of Black Box Testing and White Box Testing. *International Journal of Computer Sciences and Engineering*, 5(12), 301–304. <https://doi.org/10.26438/ijcse/v5i12.301304>
- Wahid, A. A. (2020). Analisis Metode Waterfall Untuk Pengembangan Sistem Informasi. *INFOMAN'S: Jurnal Ilmu-Ilmu Informatika Dan Manajemen STMIK*, 1(1), 1–5.
- Wahyuni, B., Nurgahayu, & Haeruddin. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional. *Window of Public Health Journal*, 3(1), 157–168. <https://doi.org/10.33096/woph.v3i1.357>
- Wijaya, E. P., Kosasi, S., & David. (2021). Implementasi Aplikasi Web Full Stack Pendataan Cloversy.id. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer)*, 10(3), 320–327. <https://doi.org/10.32736/sisfokom.v10i3.1293>

LAMPIRAN

Lampiran 1. *Entity Relationship Diagram (ERD)* [Link ERD](#)



Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara dengan KABAG Kepesertaan BPJS



Lampiran 3. Dokumentasi Pengujian dengan KABAG Kepesertaan BPJS



Lampiran 4. Dokumentasi Pengujian dengan Staf BPJS Kesehatan